译文。以英文版为准。 English

条带

太平洋海底上梨形体的前导侧，以及月球形成之处

佐哈尔·杜兰 · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 2026年10月15日

摘要

北太平洋的海底被一系列长而直的条带横贯——门多西诺、先锋、默里、莫洛凯、克拉里恩和克利珀顿。这些条带长达数千千米，彼此平行。它们在垂直重力梯度（VGG）图上显示得最为清楚。这类图显示重力的拉力在短距离内急剧变化之处，因而能突显海底及其下方的狭窄结构。在本系列中，月球是在梨形体尖端上构建起来的。梨形体由地球自身的物质构成；其基部立于太平洋上的基里蒂马蒂岛附近，并在月球分离之后被收回地球（Paper 3，*《LEF 机制的实际》*）。梨形体向后倾斜，逆着地球的自转方向：其尖端向西滞后；其前部——朝向自转方向的一侧，即*前导侧*——朝东；其背部，即*后随侧*，朝西。本文把这些条带解读为该梨形体的前导侧：这是朝向地球自转的一侧，在梨形体相连期间被拉伸，并在梨形体被收回时褶皱成条带。

几何形态以四种方式与这一解读相符。**赤道。**这些条带是同一条赤道的平行线，而梨形体基部位于这条赤道上（距其 1.6°）。“同一条赤道的平行线”是指每一条条带都与同一个大圆保持恒定距离，正如纬线与地球赤道保持恒定距离一样——只是这里的赤道是倾斜的。这类线正是绕单一轴的单一转动所描绘出的线；六条这样的线共享同一条赤道，是对其形成方式的一个强几何约束。**伸出方向。**条带从基部向东伸出，朝向美洲。**弯折。**在基部以西，条带有两处弯折：一处在北，向下弯折；一处在南，向上弯折。两处弯折相距 3,360 km——这正是月球所坐落的 3,000 km 接触面的宽度，也是其上方 3,650 km 穹丘的宽度。它们的中心位于基部以西约 3,760 km 处，在后随侧，正是一个向后倾斜的梨形体会安放其尖端的位置。**镜像印记。**在尖端之内，有月球正面以镜像形式留下的印记。两个面曾彼此相对，因此就像压入蜡中的印章一样，东西互换而北仍为北。印记放大了 1.37 倍，这正是月球从尖端上天体的密度收缩到其今日密度的比例：同样的质量被压缩到较小的体积中，会使其表面上的每一段距离按同一比例缩短。当雨海被置于 13.2°N、179.0°E 时，澄海落在马绍尔链上，而接触面中心位于雨海一侧——全都在尖端的印记之内。

条带从横穿它们的火山脊下方通过，而不被截断。由此可知，它们是由来自侧面和下方的褶皱形成的，而不是从上方切割出来的。两侧的大型海脊链——西侧的马绍尔–吉尔伯特–

图瓦卢链和东侧的莱恩群岛链——被解读为抹刀脊。这些海脊位于梨形体尖端本身之内，在其已剥离的部分：在月球剥离期间，当接触面从 6,000 km 缩小到 3,000 km、月球被强力向外拉出时，它们从仍然柔软的接触面物质中被向上拉出——就像抹刀从灰泥上拉开时留下的脊——并在梨形体被收回时下沉到海底。条带系统的赤道相对今日赤道倾斜至少 10°，并在基部附近与之相交：地球自转轴可能在分离之后发生过变化，本系列把这一问题留待今后的工作。

本稿汇集了迄今完成的观测、测量和一项研究（C.5）。尚待进行的研究列于 Part G：条带赤道的拟合、关于基部位于该赤道上的随机性检验、条带在海脊下方的连续性，以及抹刀脊与世界其他地方自下方构建的海脊的比较。

本文的主张

主张。北太平洋的条带是月球在其上构建的那个梨形体的前导侧：在梨形体矗立期间，它们沿地球自转方向被拉伸，并在梨形体被收回地球时褶皱成条带。梨形体尖端——月球形成的地方——位于基部以西，在后随侧。尖端在条带的两处弯折中、在正面的镜像印记中，以及在两条海脊链中留下了自己的轮廓；这两条海脊链是在月球剥离期间、月球被强力向外拉出时，在接触区内被向上拉出的。简而言之，北太平洋的海底被解读为梨形体矗立并被收回的地方，而条带则是其回归的记录。

数据。条带从条带系统赤道以北 33.6°（门多西诺）延伸到 1.8°（克利珀顿）。梨形体基部（基里蒂马蒂岛，1.9°N，157.5°W）距该系统赤道 1.6°；该赤道相对今日赤道倾斜至少 10°（至约 20°；本文中的位置适用于 11° 的拟合，交点在 159°W）。弯折：23.8°N、164.9°E 和 5.3°S、173.2°E，彼此相距 3,360 km（3,040–3,700）；中心在 9.3°N、169.3°E，位于基部以西约 3,760 km。地球上的正面，以镜像形式、放大倍数 $\times 1.37$：雨海在 13.19°N、179.04°E；澄海在 $\approx$ 11.5°N、166.3°E；接触面中心在 $\approx$ 8.2°N、179.3°W。海脊链彼此相距 2,800–3,500 km。释放时梨形体本身连同尖端区域的长度：8,890–9,000 km；以月球作为梨形体尖端，梨形体到达了共转线（10,570–10,690 km）；条带系统：9,360 km（C.4）。在 GEBCO 2026 网格上的描绘显示，北太平洋、中太平洋和南太平洋的条带都通向尖端：全部十条描绘路径都到达尖端区域，其中六条从距最终接触面中心 1,500 km 以内通过（166–1,274 km），而三条参照线中没有一条如此（C.5）。**综合解读。**弯折和海脊链所量出的宽度都约为三千千米——即月球所坐落的接触面的宽度——而基部和尖端的南缘都位于条带赤道上。

它的要求。（1）一个基部位于太平洋上基里蒂马蒂岛附近、尖端向西滞后的梨形体（Paper 3）。（2）一个先被拉伸、后被褶皱的前导侧，没有来自上方的切割。（3）一个月球，其坐落在尖端上时的表面约比今日大 1.37 倍（密度 1,300 对 3,344 kg/m^{-3}）。（4）尖端上的一个接触区，其物质在月球剥离并被强力向外拉出时仍然柔软，因而被拉成海脊；梨形体被收回时，这些海脊随尖端区域一起下沉到太平洋海底。（5）一个海底：在其下方各层更新的同时，它在上方积累了新的层；经定年的表面是最后一层，而条带是其下方一个更古老的褶皱（Part F）。

检验。模型的要求及检验它们的手段汇集在 Paper 13（要求）中。

环境

地图。海底的垂直重力梯度（VGG）和地形，Scripps / EarthByte，显示在三维地球仪上（Cesium）；所有图像均由作者制作。地形显示海底的高度。VGG 显示上下移动时重力拉力变化的快慢：在较致密物质与较轻物质于短距离内相接之处它很强，而对宽广、深部的差异则予以削弱。因此，一个狭窄的褶皱、海脊或凹槽——无论位于表面，还是埋藏在较年轻的物质之下——都会在其中显示为一条清晰的线（Part F）。**地球仪的校准。**位置是在地球仪的透视已对盘缘和已知点（夏威夷、夏威夷–天皇弯折、汤加海沟北端、明治海山；残差小于 5 像素）进行调整之后读取的：坐标已知的地点被用来校准视图，调整之后，每一处都落在地球仪所显示位置的 5 像素以内。**条带赤道。**在对作者所取点的拟合中，条带系统的赤道相对今日赤道倾斜至少 10°，至约 20°（E.2）。本文中的位置适用于 11° 的拟合，它在 159°W 与今日赤道相交，处于这一范围之内；精确值是 Study 1 的内容。**梨形体**（Paper 3）：基部宽 9,000–11,000 km，位于基里蒂马蒂岛附近，在太平洋下地幔大型低速区（LLVP）之上——这是地幔底部、紧靠地核之上的一个大陆规模的区域，地震波在其中的传播比在周围地幔中更慢。与月球的接触面：释放时 3,000 km，此前 6,000 km；穹丘：3,650 km。**月球：**尖端上天体的密度为 1,300 kg/m^{-3}；释放时 2,600（半径 1,890 km）；今日 3,344（半径 1,737 km）。在尖端上，这个天体很轻，充满来自其挥发性物质的气体。它在仍相连时变得更加致密，释放时它是圆的，具有刚性的外层外壳（Paper 2，§B.7）。地球上的所有位置均为今日位置。

PART A

引言：条带

本部分介绍本文的主题——北太平洋海底上的一组直线——以及本系列对它们的解读。A.1 节描述地图上所见，并测量每条条带的位置；A.2 节回顾 Paper 3 的梨形体，并阐述如何把条带解读为其前导侧。支持这一解读的观测见 Part B。

A.1 所见

地图上所见。长而直的线横贯北太平洋海底。它们在重力梯度图上显示得最好，在那里表现为清晰而狭窄的轨迹。许多条带呈双重或三重结构——一条条带显示为两三条紧邻并列的轨迹（图 A.1）。使用重力梯度图的依据在于，它对短距离内急剧的密度反差有响应：凡褶皱沿一条狭窄带把较致密物质置于较轻物质旁边之处，图上就会画出一条线。无论该带位于表面，还是埋藏在较年轻的层之下，情况都是如此。在同一海底的地形中，这些条带很微弱（Part F）。条带从北美海岸向西延伸数千千米——仅克利珀顿一条就长约 7,240 km，超过地球半径——而且它们几乎平行。全部六条都是同一条赤道的平行线，该赤道相对今日赤道倾斜至少 10°（Part E）。

地球仪上的几何分析。“同一条赤道的平行线”的含义在地球仪上看得最清楚。任何一个大圆——把球分成两个相等半球的圆——都可以充当赤道。与它向北或向南保持恒定距离的圆就是它的平行线，正如纬线是今日赤道的平行线一样。如果这条赤道相对今日赤道是倾斜的，它的平行线就会斜穿今日的地图，但它们彼此永不相交。球面上的一组长线并不一定如此表现：各自独立拉出的直线通常会是不同大圆的一部分，而任何两个大圆都相交。六条条带全部是同一条赤道的平行线，并在南北方向上分布超过 30°，这说明了某种确定的东西：绕某一轴旋转的天体中的每一点都沿该轴赤道的一条平行线运动，因此这类线是绕单一轴的单一运动所留下的记录。这就是本文仔细测量条带赤道的原因（Part E），也是梨形体基部位于其上之所以重要的原因（Part B）。

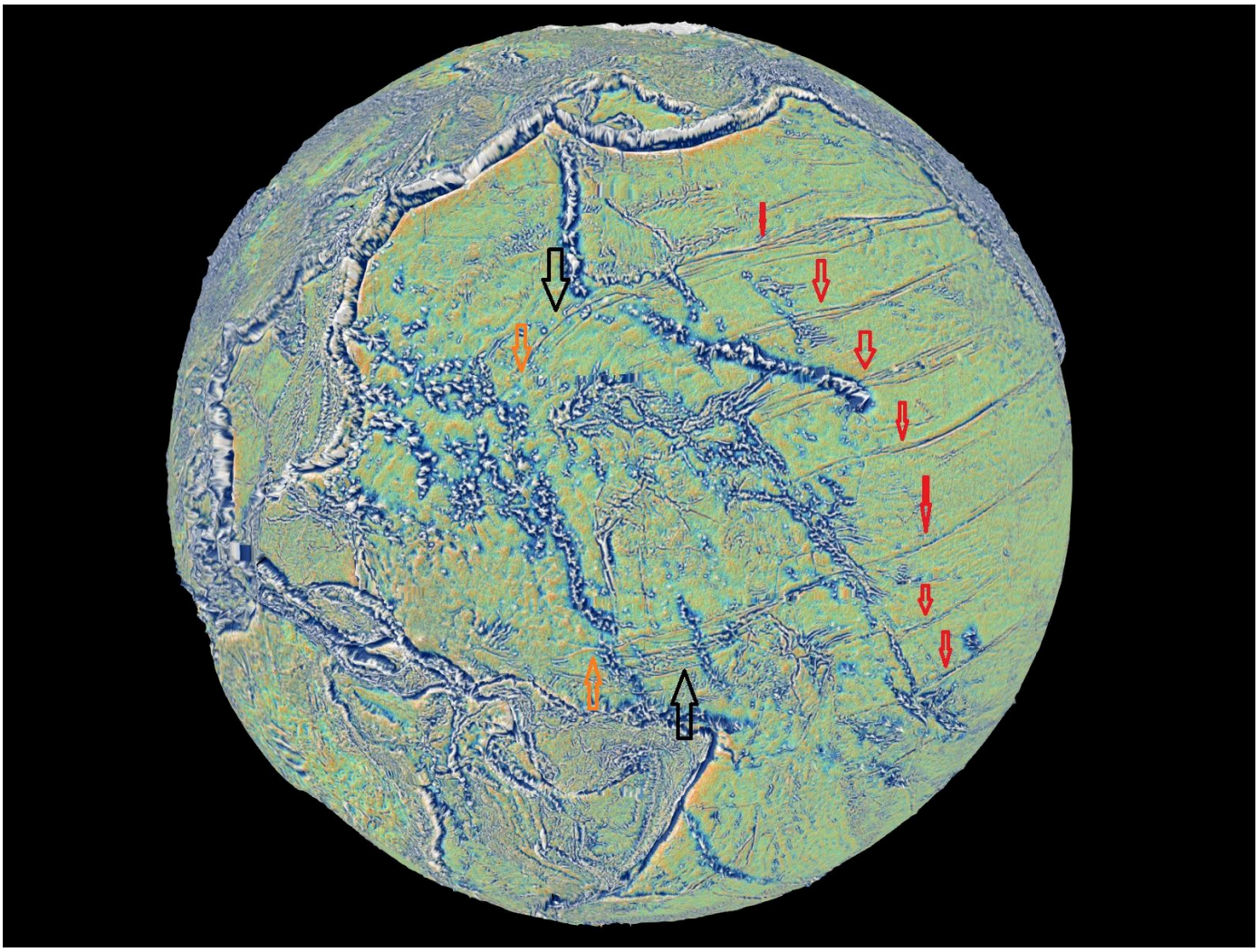


图 A.1. 重力梯度地球仪上的太平洋。红色箭头：条带。黑色箭头：北侧条带向下弯折、南侧条带向上弯折之处。橙色箭头：测量尖端时所用的两点（Part C）。图像：作者。

该图一眼给出了整体图景。红色箭头标出伸向美洲的平行条带；黑色箭头标出基部以西的两处，在那里最外侧的条带离开各自的平行线并彼此相向；橙色箭头标出两个点，它们之间的距离给出 Part C 中的尖端宽度。

下表列出每条条带的位置。中间一栏给出其在条带系统赤道以北的距离（以度计）；最后一栏给出其在梨形体基部所在平行线以北的距离，即中间一栏减去基部的 1.6°。

条带	距系统赤道	距基部
门多西诺	33.6°N	以北 32.0°
先锋	30.1°N	28.5°
默里	25.9°N	24.3°
莫洛凯	20.4°N	18.8°
克拉里恩	10.5°N	8.9°

条带	距系统赤道	距基部
克利珀顿	1.8°N	0.2°
梨形体基部（基里蒂马蒂岛）	**1.6°**	—

距离是从每条条带上的锚点测得的（门多西诺角、海峡群岛、莫洛凯岛，以及克拉里恩岛和克利珀顿岛）；在克利珀顿西端读取则得到 0.8°。

表中的主要发现。表中有两点突出。条带从基部向北分布超过三十度，其中最南的一条——克利珀顿——距基部仅有零点几度：基部位于整个系统的赤道上，紧靠这六条条带中最南的一条。另有两条条带位于其南侧（B.4），因此基部处于系统之内，而不在其边缘。**测量的敏感性与精度。**在另一个点——克利珀顿西端——测量时，读数变化约一度。这一数字说明了在当前阶段单一锚点读数的精度限度；完整的重新拟合是 Study 1 的内容（Part G）。

A.2 本系列的解读

本节回答的问题是：太平洋海底上的一组线如何与月球的起源相联系。联系在于 Paper 3 的梨形体，这里简要回顾。

与月球起源的联系。在本系列中，月球由地球自身的物质构建而成，位于一个梨形体的尖端上；这个梨形体是在地球高速自转时从地球升起的；月球分离之后，梨形体被收回地球（Paper 3）。**梨形体的结构。**梨形体是年轻地球的一个单一隆起。其内部的压力把它拉成一条由地球自身物质构成的长延伸体：在其位于地表的*基部*处宽阔，并以一条平滑曲线逐渐收窄到其*尖端*，尖端承载着后来成为月球的天体。**月球与尖端上的接触面。**月球坐落在尖端上一个宽阔的*接触面*上：接触面宽度起初为 6,000 km，释放时缩小到 3,000 km，而月球的上部穹丘升至其上方约 3,650 km 的高度。

引力与共转半径。梨形体是地球的一部分，与地球的任何其他部分一样由地球引力维系。它没有被抛出，因为它的速度不是抛出速度，而且它位于共转半径之内——在当时的赤道上距地心约 16,400 km。这一距离界定了这样一个边界：在那里，随地球每日自转一周的天体已经以自由轨道的速度运动。**分离与剥离。**当月球中心到达这一距离时，月球开始分开：它以很小的阻力剥离，并在越过该线约 210 km 处释放，此时它已有略多于一半越过该线，被强力向外拉出。**压力的释放与梨形体的收回。**我们提出，月球的分离使梨形体的开口暴露——塞子脱出——其内部的压力得以释放；由于不再有使其伸长的因素，梨形体便在一个分异过程中被收回地球，这一过程持续了数千万至数亿年。

基部的位置与深部低速区。梨形体基部立于太平洋上的基里蒂马蒂岛附近（圣诞岛，属莱恩群岛），位于太平洋下地幔大型低速区（LLVP）之上（Paper 3，§E.4）。下地幔大型低速区是地幔底部的一种结构，地震波在其中的传播比在周围地幔中更慢，这表明其物质在温度或成分上有所不同。这样的大陆规模区域有两个：一个在非洲之下，一个在太平洋之下。我们提出，太平洋之下的区域部分是梨形体的重物质在梨形体被收回时停留下来的地方——略作保留，因为深部区域的性质仍未确定：太平洋的这一区域可能部分是尚未完成分异的、与地核相关的物质。

梨形体的后倾。整个梨形体向后倾斜：其尖端以及尖端上的月球都滞后于地球的自转。日常的图景是一个女孩在旋转的旋转木马上向外走：她离中心越远，就必须移动得越快才能跟上旋转木马的节奏，她会感到自己被向后推，逆着旋转方向。沿梨形体向外输送的物质以同样的方式滞后，因此尖端最终位于基部之后——在其以西，因为地球向东自转。**梨形体的两侧。**梨形体由此形成了两侧。它的前部，即朝向自转方向的一侧——*前导侧*，在东——被拉伸。它的背部，即背离自转的一侧——*后随侧*，在西——位于倾斜的尖端之下。

吞没与褶皱的形成。梨形体被收回时，它被地球吞没；其重的部分下沉到梨形体基部之下的地幔底部，而吞没在海底留下了褶皱——前导侧的条带，以及背部西太平洋的褶皱弧（B.8，E.3）。质量并未离开地球，而是从外部高处转移到了内部深处。**前导壁的褶皱。**在这一回归中，梨形体的前导壁沿自转方向被抹铺在海底上：壁的远端滞后最多，中部较少，因此壁向后折叠在自身之上，铺成条带。本文把北太平洋的条带解读为这面前导壁。

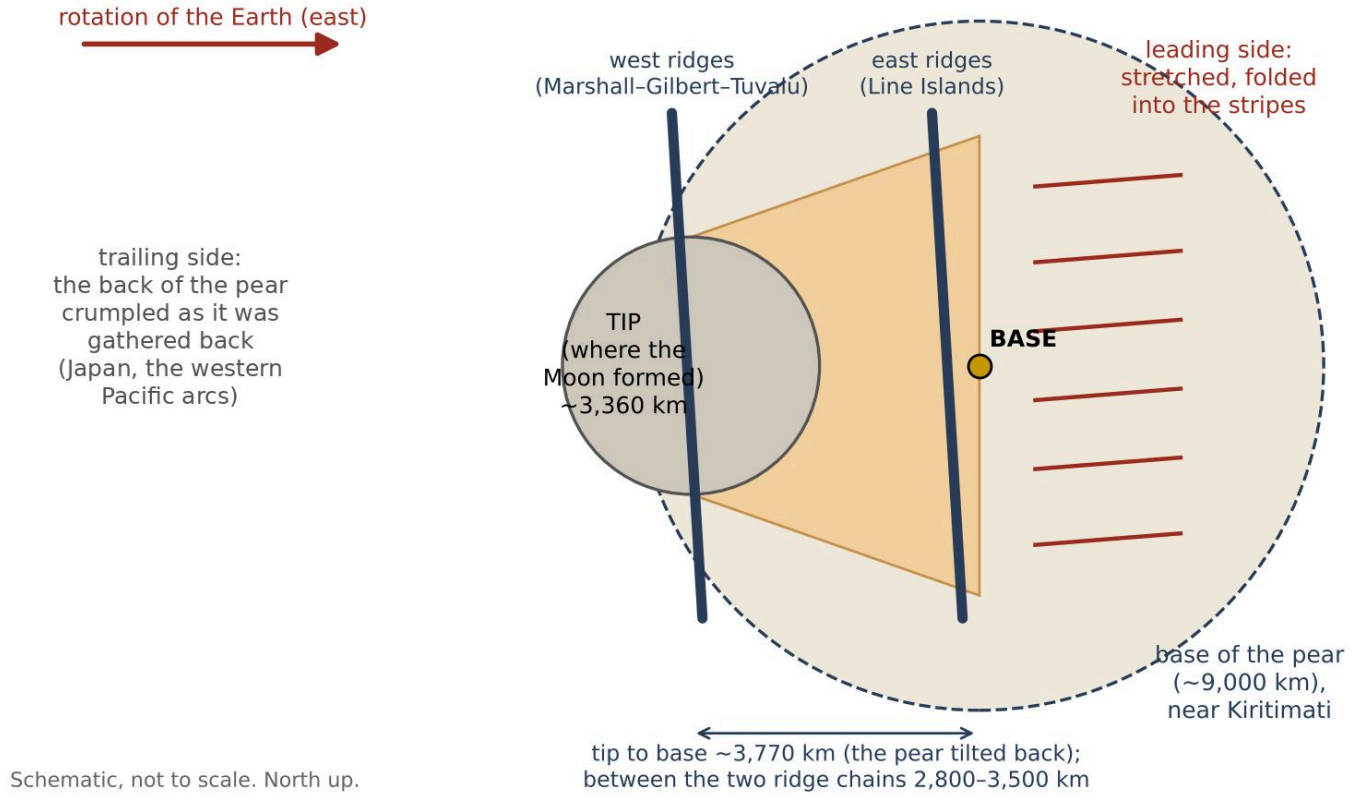


图 A.2. 本文的解读，俯视图。梨形体基部在基里蒂马蒂岛附近；尖端，即月球形成的地方，向西滞后；前导侧在东，褶皱成条带；在后随侧，即梨形体背部，梨形体被收回时形成了褶皱（B.8）；海脊链（Part D）。示意图。

图 A.2 展开了本文其余部分所要填充的地图：基部在中央，尖端在其西，褶皱的前导侧在其东，海脊链位于尖端所在位置的两侧。

海底中的镜像印记。如果这一解读正确，海底应当保存比条带更多的东西。在尖端下沉之处，它应当显示尖端的轮廓，其宽度大致与接触面相当；而在这些轮廓之内，它可能保存曾停靠在尖端上的月球那一面的印记——正面，即至今仍朝向地球的一面。**印章与蜡。**两个相互压合的面会留下彼此的镜像，就像印章在蜡上留下反转的印记：从地球上看，月球正面的东部落在其下方海底的西部，而北仍为北。**放大比。**由于月球当时的密度远低于今日，印记应当比今日的正面大 1.37 倍——这正是此后月球的长度收缩的比例（Part C）。

本文的进程。Part B 展开观测：共同的赤道、位于其上的基部、向东延伸的条带、从海脊下方通过的条带、基部之下的深部地幔，以及有褶皱的后随侧。Part C 从两处弯折确定尖端的位置，检验正面的镜像印记，并在数据中把整个太平洋的条带描绘到尖端（C.5）。Part D 把尖端之内的海脊链解读为在月球剥离期间、月球被强力向外拉出时，在尖端已剥离的部分被向上拉出的海脊。Part E 测量条带赤道相对今日赤道的倾斜。Part F 讨论挑战，首先是海底的年轻年龄；Part G 列出将检验这一解读的研究，Part H 作总结。

PART B

观测

Part A 提出了本文的解读：北太平洋长而直的条带是月球在其上构建的那个梨形体的前导壁，在释放之后梨形体被收回地球时铺在海底上。本部分逐项检视地图上所见。每一节都有相同的两个步骤。在**观测**之下，我们只陈述地图所显示的内容，用地图的语言——即形态描述。在**模型**之下，我们说明本系列的解读为何恰恰预期如此——即物理解释。这样，读者可以在评判建立在每项观测之上的解读之前，先单独评判每项观测。

B.1 条带是同一条赤道的平行线

观测。六条条带平行于同一条赤道，从其以北 33.6° 到 1.8°（A.1），另有两条在其南侧（B.4）；它们共同构成环绕同一条赤道的一条带。简单地说：如果把地球仪倾斜，直到某一个

特定的大圆成为它的赤道，那么每条条带都沿着倾斜地球仪上的一条固定纬线延伸，正如普通地图上的平行线沿着固定纬线延伸一样。六条条带位于距这条赤道不同的距离上，但没有一条与另一条相交，它们共同构成赤道两侧的一条带。

模型。这是梨形体前导侧的拉伸方向：条带平行于梨形体前部相对海底的运动，而条带系统的赤道就是拉伸它们的那次自转的赤道——即当时地球的赤道（Part E）。原因很简单。旋转天体中的每一点都沿其赤道的一条平行线运动。一面立在地球上并随其自转而被携带的壁沿这些平行线被拉伸，当它被铺下时，它留下的痕迹和褶皱也沿这些平行线延伸。一组全部共享同一条赤道的线，是绕单一轴的自转所留下的；由彼此无关的局部原因形成的线，没有任何理由共享同一条赤道。

B.2 梨形体基部位于条带系统的赤道上

观测。基里蒂马蒂岛，即 Paper 3 中的梨形体基部，位于条带赤道上，距其 1.6°，紧邻克利珀顿（1.8°）。**数据来源的独立性。**基部的位置在 Paper 3 中是根据其下方的深部地幔确定的，那时尚未考虑条带；条带赤道则仅根据条带拟合。因此，二者的吻合是一项发现，而不是一种选择。一个随机选取的点有多大频率会落得如此接近系统赤道，这一问题是 Study 2 的主题（Part G）。

模型。梨形体是从当时的赤道升起的；其基部是拉伸集中的地方，条带系统围绕它排列。从一个旋转的行星上升起、被自转向外拉出的天体，最容易在自转向外拉力最大的地方升起——也就是在赤道上。如果条带记录了当时的赤道（B.1），梨形体基部就应当位于这同一条线上——而它确实位于其上。

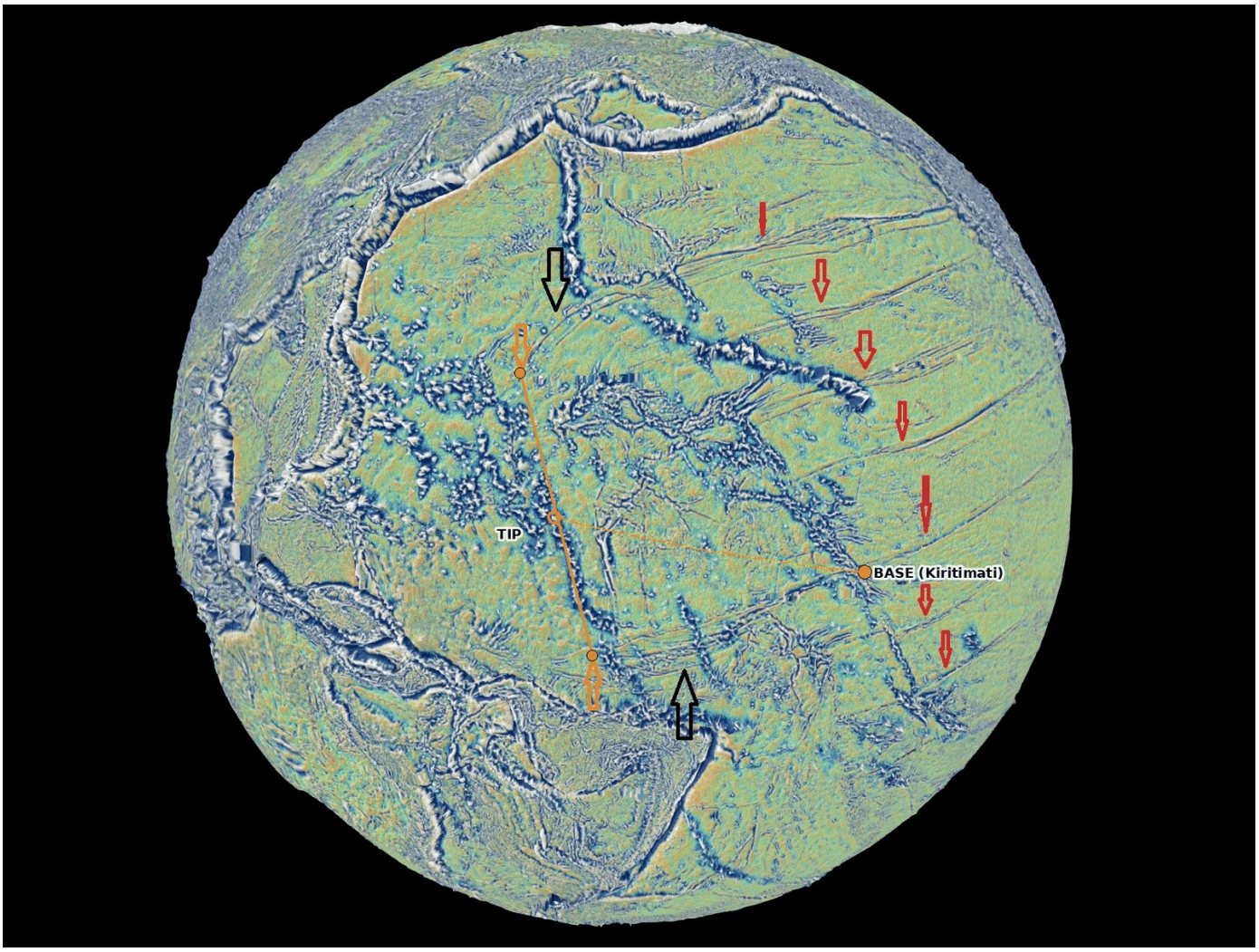


图 B.1. 作者地图上的几何关系。黄色：梨形体基部（基里蒂马蒂岛）以及从基部到尖端中心的连线。橙色：尖端，即两处弯折之间的区域（C.1），及其中心。该图一眼汇集了 Part B 和 Part C 中测量的各要素：位于条带赤道上的基部、从基部向东延伸的条带，以及位于基部以西、两处弯折之间的尖端。

B.3 条带从基部向东延伸

观测。条带从基部区域向东一直延伸到美洲；在基部以西，它们弯折并汇聚（B.6）。**单侧性。**条带明显是单侧的：它们始于基部附近，而在其西侧并不以笔直的平行线延续。

模型。东方是地球的自转方向：前导侧。由于地球自西向东自转，梨形体朝东的一侧是被向前推入自转方向的那面壁，而朝西的一侧则是其背部。

后随侧。西侧的后随侧以不同的方式被铺下——朝向西太平洋和日本的岛弧，在梨形体背部（B.8）。一面沿自转方向被拉伸的壁，预期只在基部东侧留下其条带，而在西侧产生另一类痕迹。刻画位于基部以西的结构是 Study 3 的主题（Part G）。

B.4 基部两侧的条带

观测。从门多西诺到克利珀顿的条带位于梨形体基部以北。另有两条条带位于其南侧，分别在系统赤道以南约 6° 和约 14° 处。这些南侧条带仍有待完整识别，很可能就是以加拉帕戈斯和马克萨斯为名的条带；这里使用这些名称仅用以标示地图上的位置。

模型。前部在基部两侧都被拉伸；基部处于系统之内，而不在其边缘。**壁前部的尺度。**梨形体的前部是一面宽阔的壁，其基部宽 9,000–11,000 km，这面壁的整个宽度都朝向自转方向。因此，预期在基部以北和以南都有条带，而基部位于它们之间，而不在一端。北侧条带更清晰，测量得也更好；对两条南侧条带的完整追踪是 Study 1 的一部分。

B.5 条带从海脊下方通过

观测。在火山脊横穿条带之处——在 36°N、178°W 附近，在 6°N、159°W 附近的莱恩群岛，在 2°S、175°W 的菲尼克斯群岛附近，以及在 13°S、152°W 附近——条带在海脊下方延续，而海脊没有被截断（图 B.2）。在四处独立的交叉点、在系统的不同部分，条带与一条火山脊相遇，在其下方消失，又在其另一侧重新出现，而其上方的海脊保持完整。

模型。条带是由来自侧面和下方的褶皱形成的，而不是从上方刻出来的：从上方切出的沟槽也会截断它所遇到的海脊（图 B.3）。**桌布的类比。**二者的区别很容易想象。用一把刀横划过一块上面放着书的桌布：刀先碰到书，要么把书切开，要么被书挡住——桌布上的线在书所在之处中断。现在从两边推桌布，使它皱成一道褶：褶在布本身中形成，在书的下方，而书完好地被它承托着。一条由在海底上拖行的某物从上方切出的条带，必须切开其路径上的每一条海脊，或者在海脊前终止。一条由海底本身从侧面和下方褶皱而形成的条带，则从海脊下方通过并使其保持完整。四处交叉点显示的是第二种可能。

时间顺序与缩短检验。这一观测本身并不确定先后顺序：海脊可能在褶皱于其下方形成时就已立在被拉伸的面上。检验在于条带从其下方通过之处，海脊本身是否被缩短（Part G）。在一条已矗立的海脊下方形成的褶皱，会压缩海脊所立的地面，海脊应当显示出这一点，正如皱起的桌布上的书最终落在一条更窄的布带上。这是 Study 6 的主题，该问题也汇集在 F.2 中。

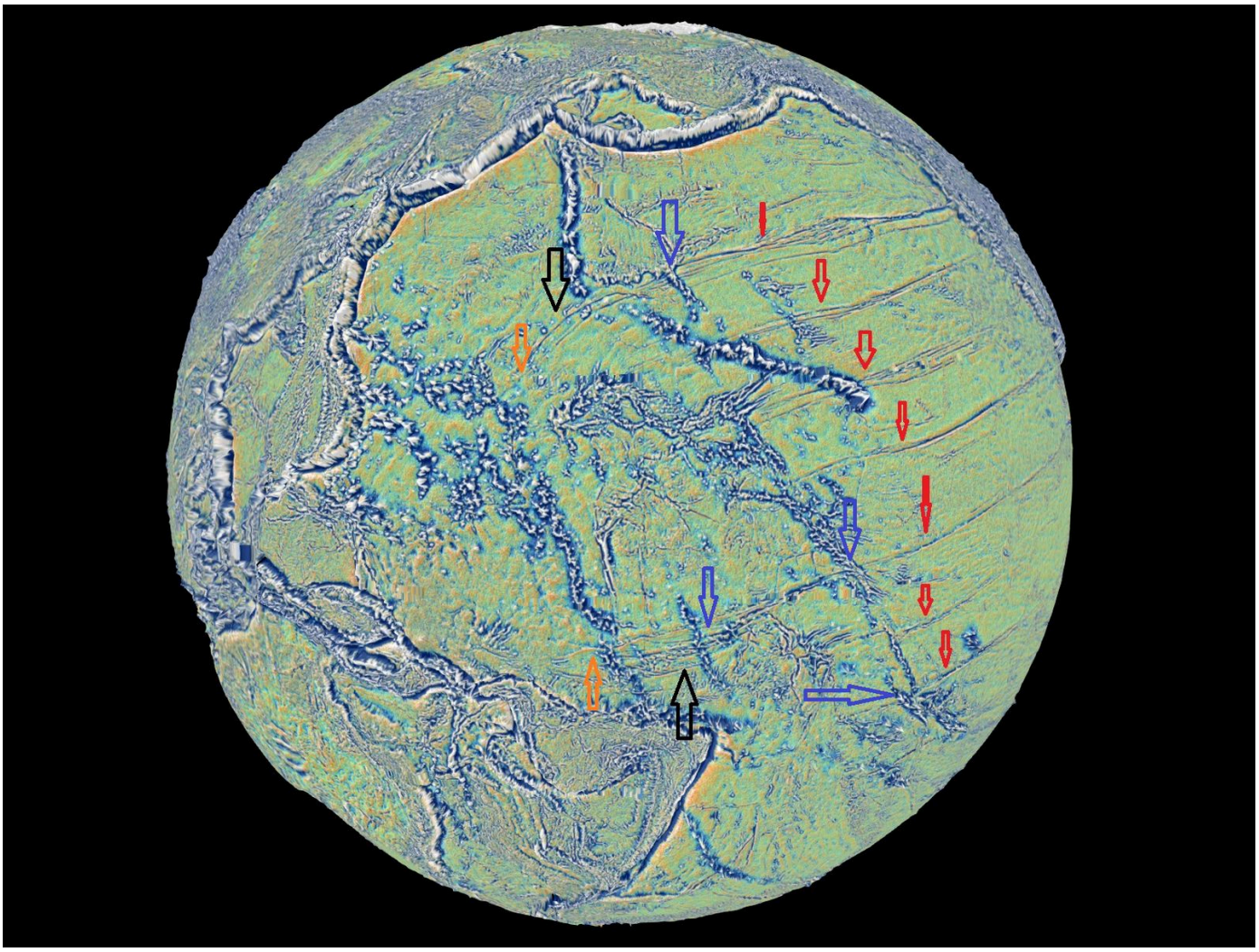


图 B.2. 蓝色箭头：条带从海脊下方通过之处。图像：作者。在每个箭头处沿条带追踪，直到海脊并到达其另一侧，可见条带连续延续，而在条带与海脊相遇之处，海脊没有断开。

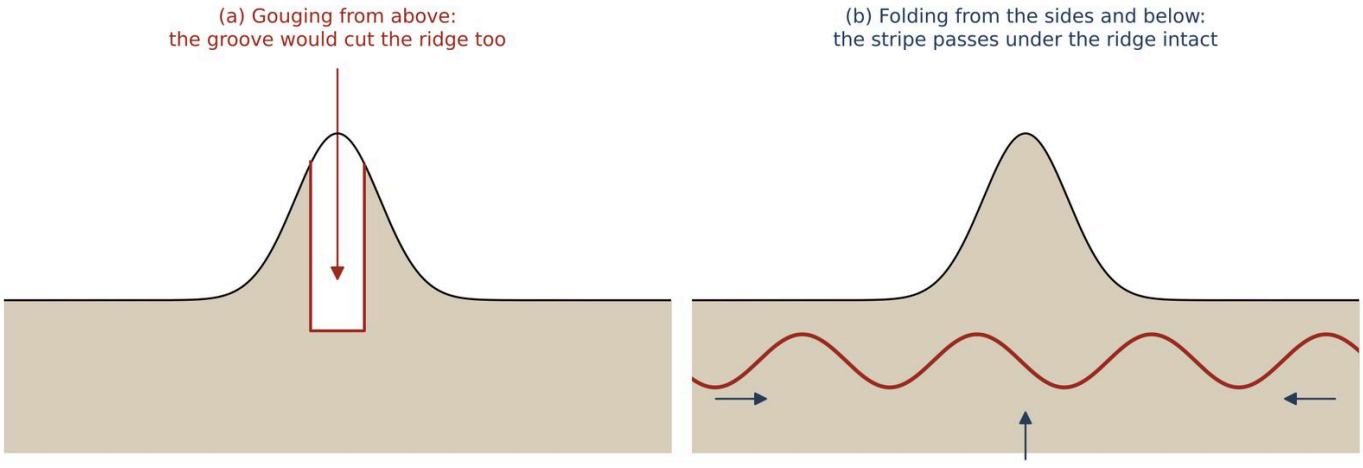


图 B.3. （a）从上方切出的沟槽会切断它所横穿的海脊。（b）由侧面和下方形成的褶皱从海脊下方通过并使其保持完整。两幅图显示了在已承载海脊的海底上形成一条长直线的两种方式。只有第二种可能与图 B.2 的四处交叉点相符。

B.6 海脊处的连续性与弯折——初步解读

观测。连续而无错移。在两处交叉点的近景图中（图 B.4–B.5），每条条带都到达海脊，并在其另一侧从同一点继续，在这一分辨率下看不到侧向跳跃。**方向变化。**条带的方向在与海脊相遇处发生变化。在海脊以西，北侧条带转向下方（图像中约 14°，在更北的弧段中更甚），而南侧条带转向上方（约 8°）。**向西汇聚。**条带向西汇聚——朝向尖端（Part C）。同一条赤道的平行线不会汇聚：在海脊以西，条带脱离了这种几何形态。换言之，在海脊以东，条带表现为环绕同一条赤道的平行线（B.1）；在其以西，最外侧的条带彼此相向——北侧的向南，南侧的向北——仿佛被拉向它们之间的一个共同区域。

模型。汇聚指向梨形体尖端下沉的区域（Part C）。条带是前导壁的痕迹；在尖端所在之处，壁围绕它聚拢，因此条带朝它转向。在数据中横跨整个太平洋描绘条带，显示北太平洋、中太平洋和南太平洋的条带全都通向同一个尖端（C.5）。

状态。这是在带有垂直夸大（30 倍和 200 倍）的斜视图上作出的初步解读；它须在无夸大的平面地图上测量（Part G）。**显示参数。**这些视图以一定角度观察地球仪，就像从飞机舷窗向外看，并把所有高度放大——一个视图中放大 30 倍，另一个中放大 200 倍——以便海底上的低矮起伏能够被看到。**图像中的角度畸变。**这两个步骤都帮助眼睛找到条带，但二者都会扭曲从图像中读出的角度：在对弯曲地球仪的斜视中，一条直线可能看起来是弯的；在经夸大的表面上，海脊的侧坡可能使一条线看起来在改变方向，而实际上它只是在爬升。因此，14° 和 8° 是图像中的角度，而不是地球表面上的角度。要确定每条条带在海脊两侧的真实方向，需要在从正上方直接观察、高度按真实比例的平面地图上读取这些位置，并使用光标坐标而不是目测估计（Study 6）。

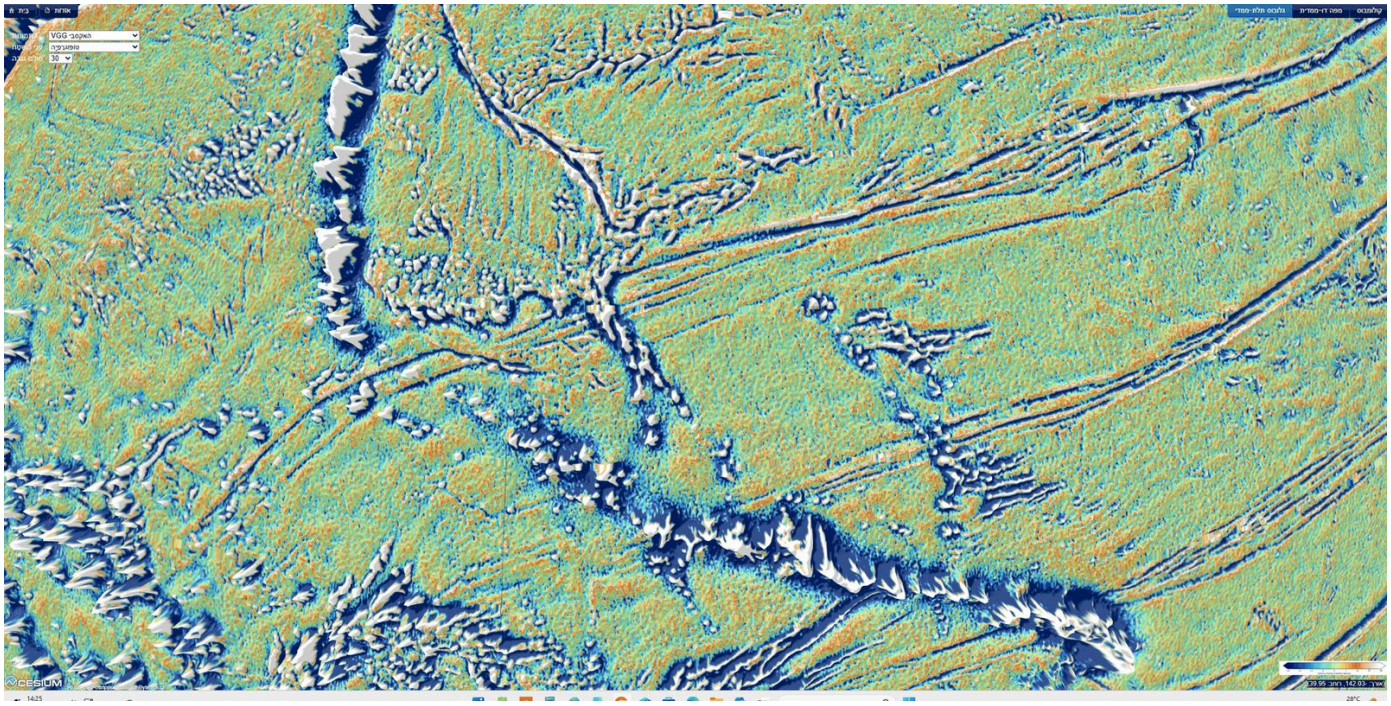


图 B.4. 近景：北侧条带到达一条海脊，并在越过它之后继续延伸，同时向南弯折。图像：作者。从右向左（从东向西）追踪每条条带，可见它在横跨海脊时保持其位置，但以新的方向离开海脊。

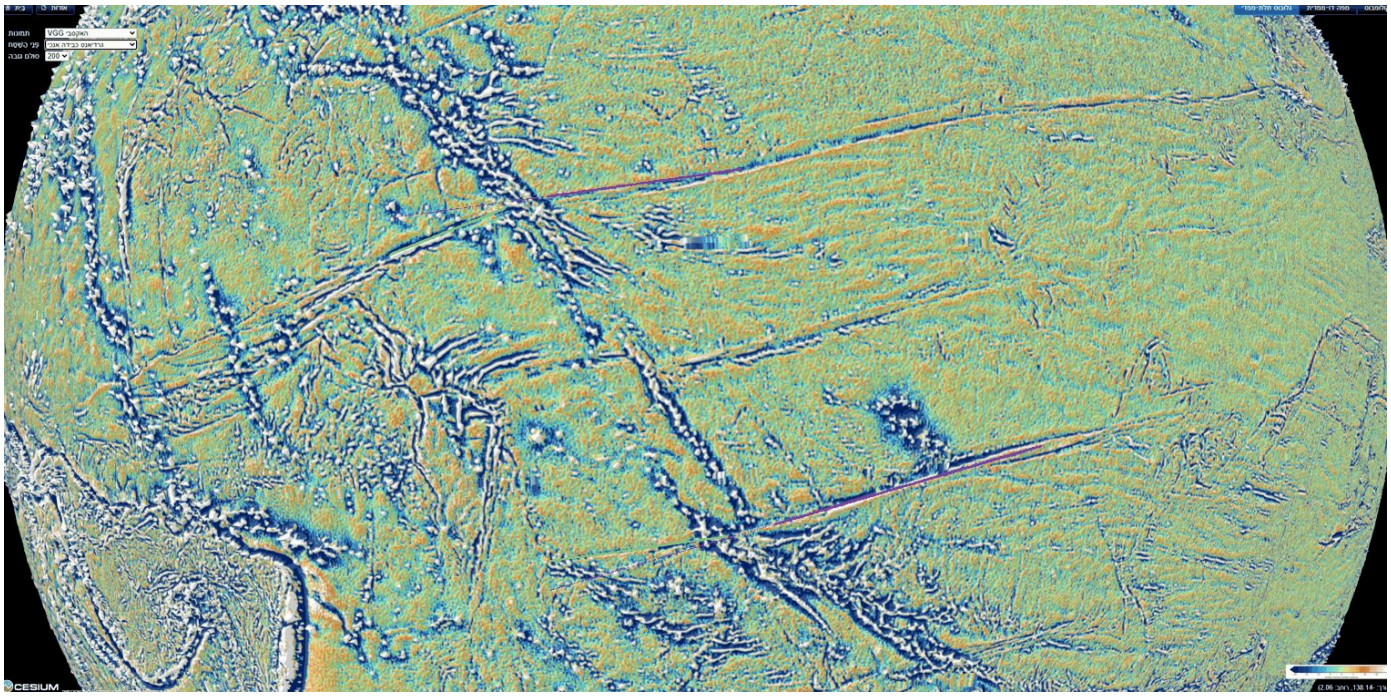


图 B.5. 莱恩群岛交叉点的近景。品红色：海脊以东的条带；虚线：其笔直延长线；绿色：海脊以西所见的条带。图像：作者；追踪：本文。虚线与绿线之间的差距就是在海脊处的方向变化：条带没有侧向跳跃，但越过海脊之后，它不再沿其东段的路径前进。

B.7 基部之下的深部地幔

观测。在梨形体基部之下，下地幔最深的一层在全部五个投票图模型中都是慢速的（科塔尔与莱基奇 2016），而且该处位于另外两个模型的 -1% 等值线之内；太平洋低速区的中心位于基部以南偏西南 1,480–1,660 km 处（Paper 3，§E.4）。

术语解释。来自地震的地震波穿过整个地球，根据它们的到达时间可以构建出每一深度上波速的图——即“层析模型”。**低速的含义。**在波的传播比该深度平均值更慢的地方，物质要么比周围更热，要么成分不同——例如更致密、更富铁。在地核之上，在太平洋之下和非洲之下，存在两个由慢速物质构成的大区域，即大型低速区（LLVP——下地幔大型低速区）。**投票图。**不同的研究团队构建不同的层析模型，它们的图并非在每个细节上都一致。科塔尔与莱基奇（2016）的投票图通过计数来处理这一问题：对于地幔底部的每一处，它们检查五个模型中有多少个将其判定为慢速。获得全部五票的地方在每个模型中都是慢速的。**等值线。** -1% 等值线是勾画同一区域的另一种更严格的方法：它是这样一条线，在其内部，波速比该深度的平均值至少慢百分之一。在基里蒂马蒂岛之下，投票是一致的，另有两个模型也把它置于各自的 -1% 等值线之内。因此，梨形体基部立于太平洋低速区之上，略偏于其中心的北偏东北方向。

模型。释放之后，梨形体被完整地收回地球并被其吞没（E.3）；其重的、富铁的部分下沉到地幔底部，位于梨形体曾矗立之处的下方。我们提出——略作保留，因为深部区域的性质仍未确定——那里的一堆致密、富铁的物质是太平洋低速区的一部分（Paper 3，§E.4）。**同一事件的**

两道痕迹。于是，海底上的条带和地幔底部的低速区是同一事件的两道互补的痕迹：上部的痕迹标出壁被铺下的地方，深部的痕迹标出重物质停留下来的地方。

B.8 后随侧——梨形体背部

观测。在尖端以西，在西太平洋与印度洋之间的地带，海底及其边缘向各个方向褶皱、剥裂：菲律宾岛弧和马里亚纳岛弧、印度尼西亚的岛弧，以及澳大利亚以北呈钩状弯曲的班达弧（图 B.6）。**区域对比。**在基部以东，痕迹平行而笔直（B.1）；在尖端以西，它们弯曲、密集并朝向许多方向。

模型。这是梨形体的背部——背离自转方向的一侧。梨形体被收回时，这一侧无序地褶皱，而其前导壁则以平行条带的形式被铺下。**两壁之间的差异。**两侧的对比源于梨形体矗立期间每一侧所经历的过程。前导壁长时间沿同一方向——地球的自转方向——被拉伸；它把这一单一方向带入了其回归过程，因此被铺成全都共享这一方向的线。背部没有这样单一的拉力。梨形体被收回并被吞没时，背部在没有自身方向的情况下下沉并褶皱，就像一块地毯被堆叠着扔下而不是被拉直时会起皱一样。

与梨形体长度的吻合。从基部（基里蒂马蒂岛）作大地测量，这些岛弧位于梨形体长度所及的距离上：班达弧在 8,100 km，菲律宾和苏拉威西在 9,040–9,070 km，爪哇在 10,300 km——而释放时梨形体本身连同尖端区域的长度为 8,890–9,000 km（C.4）。背部位于倾斜的尖端之下，在西侧。梨形体的收回是缓慢的；它的质量被地球吸收，留下了褶皱，而在背部，这些褶皱就是那些褶皱的岛弧。这样被铺下的背部，应当在基部以西约一个梨形体长度的范围内留下其痕迹。**树的类比。**一棵被砍倒的树横卧在一段与其高度相等的地面上，这一意象仅用于说明这种长度上的吻合：梨形体并没有被推倒，而是被收回。岛弧位于 8,100 至 10,300 km 的范围内，分布在这一长度的两侧。

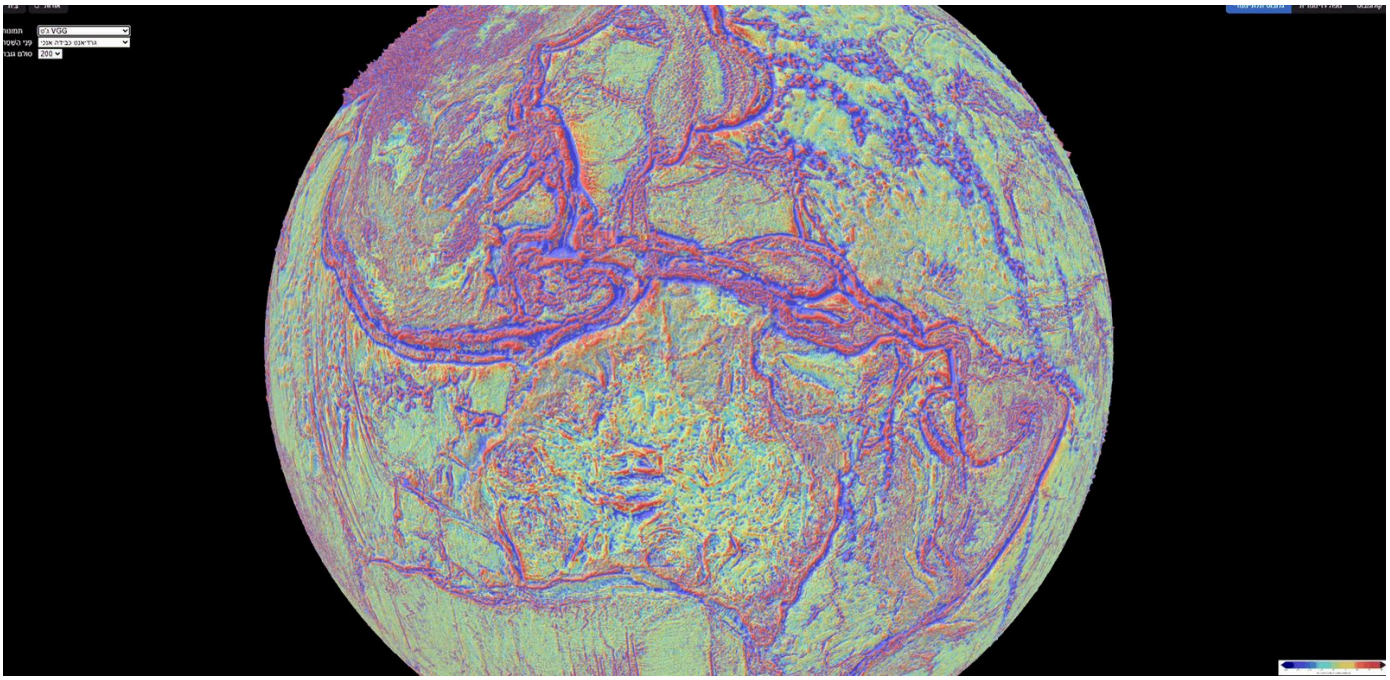


图 B.6. 后随侧：西太平洋和印度尼西亚的褶皱岛弧，下方是澳大利亚。重力梯度。图像：作者。请将此图的纹理与图 A.1 比较：那里是长而平行的线；这里是朝向各个方向的紧密弧线。

我们目前所掌握的。条带带：条带构成环绕同一条赤道的一条带（B.1）。**基部的位置：**梨形体基部位于这条赤道上（B.2）。**分布的不对称与系统的宽度：**条带位于基部以东，即朝向自转的一侧，并分布在其两侧，北侧和南侧（B.3–B.4）。**海脊下方的连续性：**它们从海脊下方通过，褶皱会如此，而沟槽不会（B.5）。**汇聚：**在海脊以西，它们彼此相向（B.6）。**深部痕迹：**基部之下的深部地幔是慢速的（B.7）。**背部的范围：**梨形体背部在西侧，在距基部约一个梨形体长度处是褶皱的（B.8）。下一部分沿条带追踪到它们汇聚的地方。

PART C

梨形体尖端——月球形成的地方

Part B 结束于条带在海脊以西彼此相向之处。本部分追问它们所朝向的区域中有什么。在本系列中，月球是在梨形体尖端上构建的，而尖端滞后于自转，位于基部以西（Paper 3）。梨形体被收回地球时，尖端在基部以西下沉。因此，条带汇聚的区域应当是尖端下沉的地方，这有三项要求：它应当与尖端一样宽，它应当位于基部以西，而且如果尖端的表面保存了曾坐落其上的月球的任何痕迹，这一痕迹应当位于其中。以下各节依次检验这三项要求（C.1–C.3）；C.4 把整个条带系统的长度与梨形体的长度作比较，C.5 在数据中把整个太平洋——北、中、南——的条带描绘到同一个尖端。

C.1 两处弯折

离开直线路径的点。在基部以西，北侧条带向下（向南）弯折，南侧条带向上（向北）弯折（图 A.1，黑色箭头）。两处弯折之间的距离（橙色箭头）为：

	数值
北侧弯折	23.8°N 164.9°E
南侧弯折	5.3°S 173.2°E
距离	**3,360 km**（30.2°）
范围（每个点移动 ±15 像素）	3,040–3,700 km
中心	9.3°N 169.3°E

如何阅读该表。表中给出最外侧条带离开其直线路径的两处位置、二者沿地球表面的距离，以及二者之间的中点，我们把该中点取为尖端中心。**范围的计算。**第四行的范围显示距离在多大程度上取决于弯折的精确标定：每处弯折在图像上向各个方向移动 15 像素，距离仍保持在 3,040 至 3,700 km 之间。

与接触面和穹丘的比较。为什么要把这一距离与接触面和穹丘作比较？如果条带是因为在尖端下沉时围绕尖端聚拢而转向，那么两处弯折就标出尖端的两侧边缘，二者之间的距离确定了尖端的宽度。这一宽度可以独立地从 Paper 3 得知：释放时月球坐落在宽 3,000 km 的接触面上，而它所坐落的穹丘宽 3,650 km。该宽度与释放时月球所坐落的 3,000 km 接触面以及其上方的 3,650 km 穹丘相符（Paper 3）。测得的距离 3,360 km 位于这两个数值之间，其范围 3,040 至 3,700 km 涵盖了二者。

与条带系统的对齐。北侧弯折位于先锋条带的平行线上（在条带系统赤道以北 30.0°，而先锋为 30.1°）；南侧弯折位于系统赤道本身之上（距其 0.1°），与基部（1.6°）一样。因此，弯折并非随机地位于条带之间：每一处都落在系统本身的一条线上——一处在一条条带上，一处在基部也位于其上的赤道上。

C.2 尖端位于基部以西

尖端中心的位置。尖端中心位于基部以西约 3,760 km 处（早先版本中为 3,770 km），这一位置把它置于后随侧。**尖端的滞后。**梨形体向后倾斜——尖端以及其上的月球滞后于地球自转——在梨形体被收回时，尖端在基部以西下沉。尖端高高立于地表之上，因此必须沿一个比基部大

得多的圆被携带运转；在本系列中它滞后于基部，因此梨形体向后倾斜，逆着自转方向（Paper 3）。梨形体被收回地球时，尖端下沉到它所倾向的地方——在西侧。

系统中纬度的对齐。基部位于条带系统的赤道上（距其 1.6°），尖端的南缘也是如此（南侧弯折，距其 0.1°）。尖端中心位于这条赤道以北约 15° 处（在 11° 拟合中为 14.9°；倾斜 10° 时为 14.4°，倾斜 14° 时为 16.4°），介于位于赤道上的南侧弯折与位于先锋平行线上的北侧弯折之间。**与释放纬度的区分。**这不是 Paper 3–4 的释放纬度 22.5°：该值是释放时刻从地心看到的月球中心的方向，而印记则是梨形体被收回时尖端在条带系统中下沉的地方。这是两个不同的量；自转轴问题是今后的工作。

C.3 地球上的月海——镜像

面对面的接触。本节的问题是尖端的表面是否保存了曾坐落其上的月球的痕迹。在 Paper 3 中，月球的正面——朝向地球的一面——是与尖端接触的一面，其月海是开口，地球的压力和热量经由这些开口从梨形体传入月球（雨海为主通道，澄海为次通道）。如果太平洋海底保存着这一接触的痕迹，它就应当保存正面月海的图案，且排列正确、大小正确。排列是镜像，而大小大于今日的月球。我们从这两点开始。

为什么是镜像。月球与梨形体尖端面对面而立。在两个彼此相对的天体之间，月球正面的东侧落在地球的西侧：接触的印记必定是正面的镜像——北保持不变，东西互换。橡皮图章说明了其中的道理。图章上的字是反刻的，以便纸上的印迹能正确读出：图章与纸面彼此相对，印迹就是图章的镜像。同样，把手掌平贴在窗户上，从外面看它：你看自己手掌时在右边的拇指，现在在左边。北和南不互换，因为月球和地球绕同一轴旋转，共享同一个“上”；只有东和西互换。

初步解读。在重力梯度图上，作者最初凭目视标出了三个圆形特征，作为雨海、澄海和酒海（图 C.1）。其中雨海–澄海的距离为 1,420 km，与经收缩放大后的月面距离相符（见下文），但这三个点构成的是正像而不是镜像；当时酒海在正像复制中偏离其位置 574 km，在镜像中偏离 2,500 km。**解读的更替。**正像印记不可能来自两个处于接触中的面，因此这一解读被替换。我们在本文中保留这一步，因为它是研究过程的一部分：最初的标记是在接触几何建立之前凭目视作出的，正是镜像要求表明它们不可能全都正确。更新后的解读（见下文）保留作者最有把握的那一个标记——雨海——并让镜像规则预测其余特征必须位于何处。

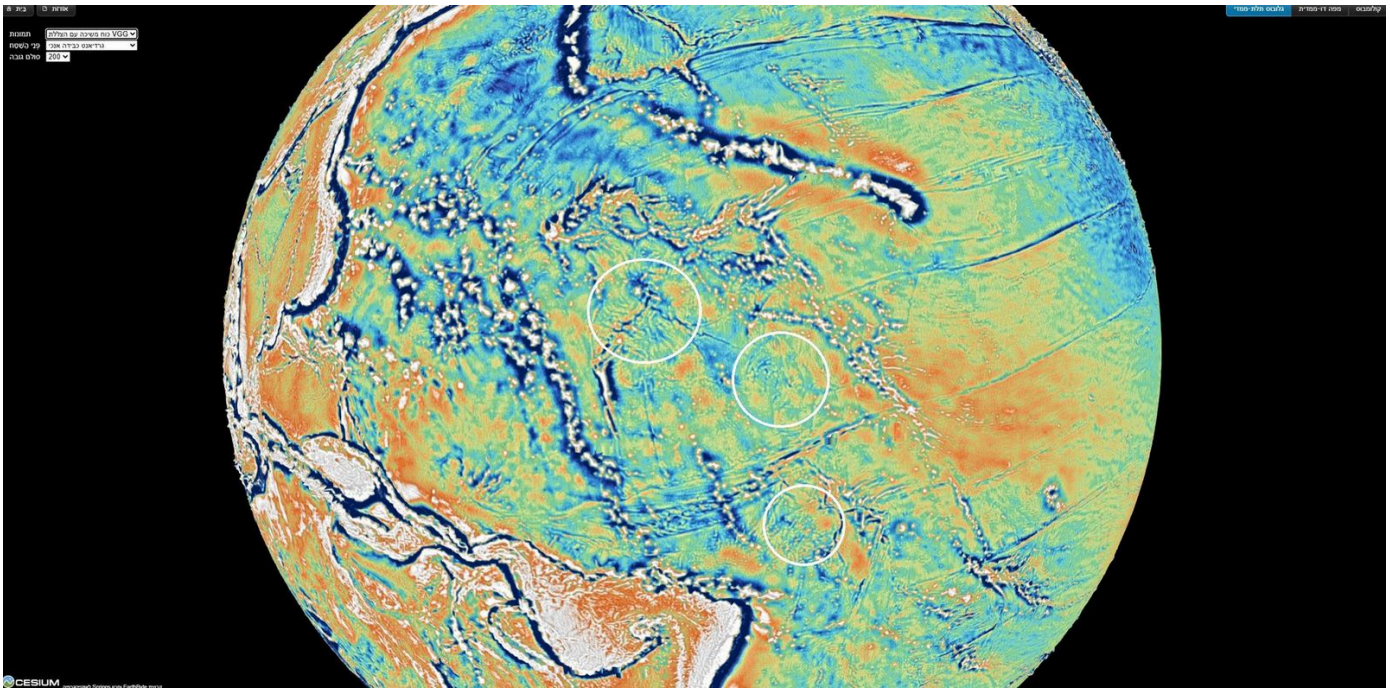


图 C.1. 初步解读：作者最初标出的三个圆。图像：作者。

比例尺。月球自坐落在尖端上以来已经收缩。在质量不变的情况下，从尖端上天体的密度（1,300 kg·m^{-3}）到其今日密度（3,344），其表面上的每一段长度都缩短了 $\left(\,3344/1300\,\right)^{\,1/3} = 1.37$ 倍（经由本系列的各阶段： $\times 0.83$ 从透镜体到球体，然后 1,890 $\rightarrow$ 1,737 km：1.31）。雨海–澄海距离在今日月球上为 1,023 km，在尖端上时约为 1,400 km。

收缩的机制。理由很简短。月球的质量没有改变；其密度升高了，从尖端上那个膨松天体的密度升高到今日月球的密度。在质量不变时，体积与密度的升高成反比地缩小，而半径——以及表面上任意两点之间的每一段距离——按这一比值的立方根缩小：

$$\frac{\text{a length on the tip}}{\text{the same length today}} = \left(\frac{\rho_{\text{today}}}{\rho_{\text{tip}}}\right)^{1/3} = \left(\frac{3344}{1300}\right)^{1/3} = 1.37,$$

其中 $\rho_{\text{tip}} = 1,300$ kg·m^{-3} 是尖端上天体的密度，$\rho_{\text{today}} = 3,344$ kg·m^{-3} 是今日月球的密度。**气球的类比。**一个被放气到较小尺寸的气球显示了同样的情况：画在上面的两个点按与其半径相同的比例彼此靠近。**第二条计算路径。**括号中的第二种方法沿本系列的各阶段追踪同一个天体。首先，在仍与尖端相连时，扁平的、透镜状的月球圆化为球体；这一圆化发生在释放之前，它使表面上的长度改变 0.83 倍。然后，从释放起，圆形的月球从 1,890 km 的半径收缩到 1,737 km。两个阶段合起来给出 1.31。两种方法彼此一致，相差在几个百分点之内；我们采用 1.37。因此，雨海与澄海之间今日 1,023 km 的距离，在月球位于尖端上时的尺寸下约为 1,400 km，而正是应当按这一尺寸在地球上寻找正面。

结果

> 正面在地球上的印记是镜像（北保持不变，东西互换），相对今日月球放大 $(3344/1300)^{1/3} = 1.37$ 倍。

镜像的放置。把雨海保留在作者标出的位置（13.19°N 179.04°E），并把正面以 1.37 的比例作为镜像转移到地球上，则澄海落在马绍尔链上，酒海落在澳大利亚东北方的岛弧之间，接触面中心位于雨海一侧（图 C.2）。**锚点。**要放置这一图像必须固定一个点，因为镜像规则和比例尺只确定图案的形状和大小，而不确定它位于海底何处。我们固定了雨海——主通道——并让镜像规则决定其他每个特征必须落在何处。

另一种放置。如果改为把澄海保留在原位，雨海就落在基里蒂马蒂岛以北一片有条带横穿的平静区域中；在两种镜像放置中，作者判断第一种显示出了图上的圆形特征。两种放置遵循同一规则；它们的区别仅在于保留了两个初始标记中的哪一个。图中显示了二者，以便读者比较。

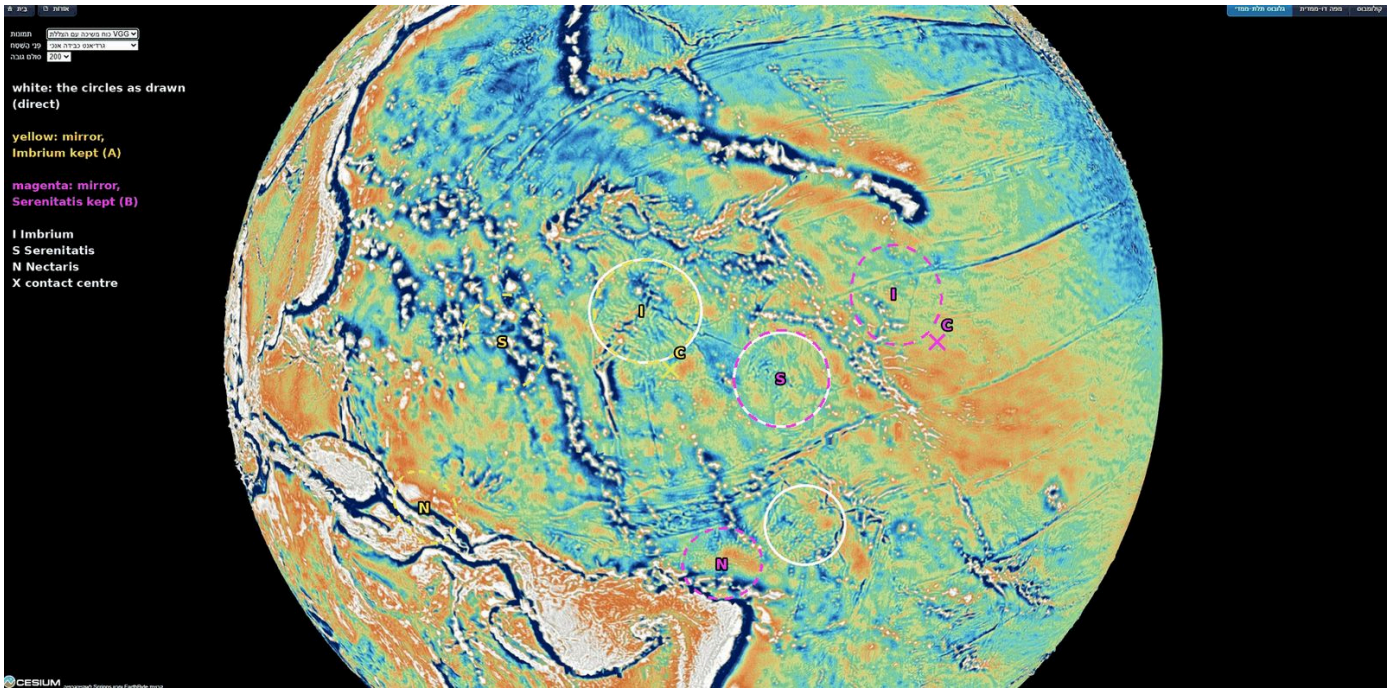


图 C.2. 镜像检验。白色：初步解读（正像）。黄色：雨海保持原位时的镜像（A）。品红色：澄海保持原位时的镜像（B）。X：接触面中心。底图为作者的地图。请比较凭目视放置的白色圆与仅从雨海出发按镜像规则放置的黄色圆。

	在月球上	在地球上	距尖端中心	距基部
雨海	37.6°N 340.0°E	13.19°N 179.04°E	1,150 km	2,870 km
澄海	27.3°N 18.4°E	≈ 11.5°N 166.3°E	410 km	4,140 km
接触面中心	24.1°N 335.2°E	≈ 8.2°N 179.3°W	1,260 km	2,510 km
酒海	15.2°S 35.0°E	≈ 3.1°S 156.6°E	1,970 km	5,130 km

在地球上：按 $\times 1.37$ 的镜像。雨海是作者的标记；其余是镜像规则所预测的位置。尖端的印记：半径约 1,680 km。

如何阅读该表。每一行代表正面的一个特征。第一栏给出其今日在月球上的位置；第二栏给出其在地球上的位置：对雨海而言是作者的标记，对其余特征而言是镜像规则所预测的位置。最后两栏给出地球上这一位置距尖端中心（C.1）和距梨形体基部的距离。**检验判据**在第三栏：一个曾与尖端接触的特征应当位于尖端的印记之内，也就是距其中心约 1,680 km 以内——即两处弯折之间宽度 3,360 km 的一半。

印记之内的结构。雨海、澄海和接触面中心全都落在尖端的印记之内：澄海——次通道——距尖端中心仅 410 km，深居印记边界之内；雨海——主通道——距离为 1,150 km；接触面中心距离为 1,260 km。**印记之外的结构。**酒海距尖端中心 1,970 km，恰在印记边界之外。这一发现与它在月球上的位置相符：在那里，酒海同样位于接触面以南很远处，它恰好落在印记之外，正是其位置所预期的。

下一步测量。这里所测量的是预测位置与肉眼可辨特征之间的吻合；镜像位置上的特征仍有待在地图上标出并测量（Part G）。这是 Study 8：在澄海、酒海和接触面中心的镜像位置，以及按 1.37 比例的正面其余月海的镜像位置标出特征，并检验每一处是否都有一个圆形特征。

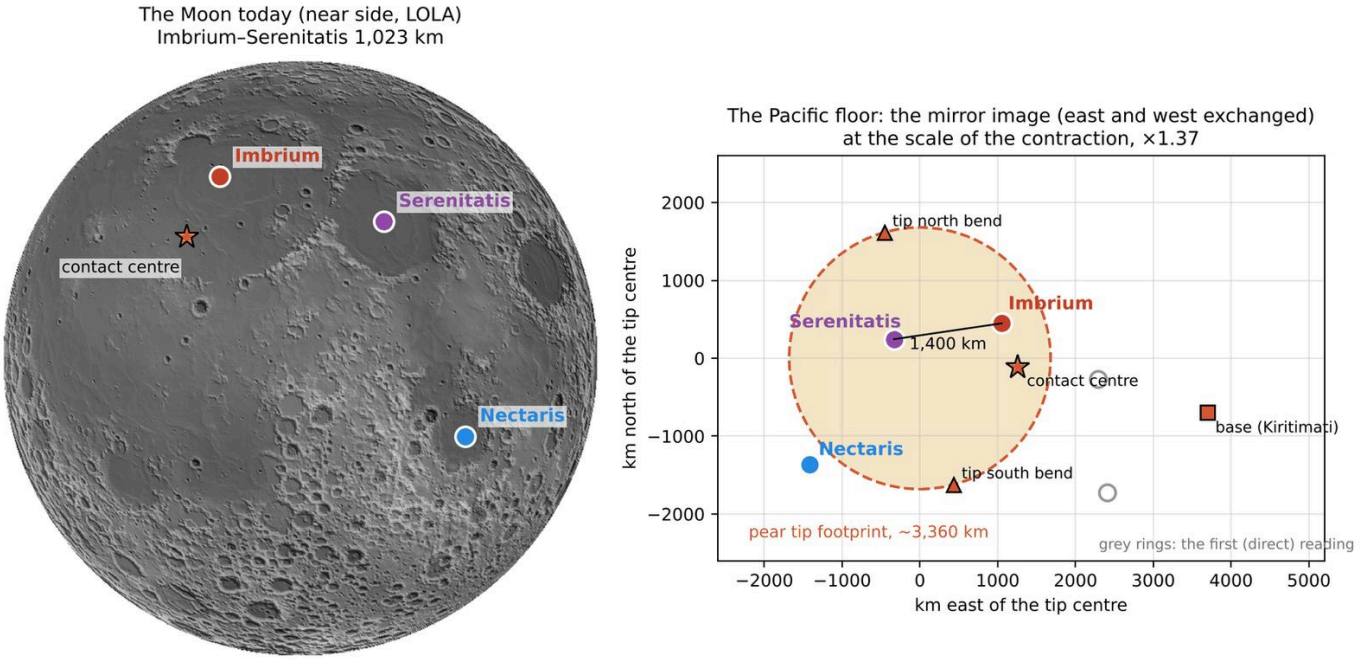


图 C.3. 左图：今日月球上的雨海、澄海、酒海和接触面中心。右图：它们在太平洋海底上按放大比例 1.37 形成的镜像，以距尖端中心的千米数表示，并标出尖端的印记、两处弯折和梨形体基部；灰色圆环：最初的正像解读。请将两图并排阅读：在右图中，左图的图案沿东西轴翻转并被放大，其四个标记中有三个落在尖端的印记之内。

C.4 条带的长度就是梨形体的长度

前导壁的抹铺。条带是梨形体的前导壁。在梨形体被缓慢收回的过程中，其前导壁沿自转方向被抹铺在海底上：壁的远端滞后最多，中部滞后较少，壁向后折叠在自身之上；它的质量被吸收进地球，留下了褶皱——即条带。这样被铺下的壁，应当覆盖与其原始长度大致相等的一段海底。**被砍倒的树的意象。**一棵被砍倒的树横卧在一段与其高度相等的地面上；这一意象仅说明长度上的吻合：壁并没有被推倒，而是在梨形体被收回时被抹铺开。

共转线。梨形体的长度由共转线决定。一个随地球每日完成一周旋转的天体，距地心越远运动得越快；与此相反，一个绕地球作自由轨道运动的天体，距离越远运动得越慢。在某一距离上，两种速度相等：在那里，随地球一起被携带运转的天体已经以自由轨道的速度运动，不再需要被维系。这一距离就是共转线。**释放时的数值。**在本系列中，梨形体伸长到月球中心到达这条线为止；在那里月球开始分开，并在越过该线约 210 km 处释放（Paper 2–4）。释放时刻，地球的一日为 5.77 h。在当时的赤道上，共转线位于距地心 16,399 km 处；沿释放纬度 22.5°（Paper 3–4）——即月球所在的方向——它位于距地心 17,287 km 处。释放时月球半径为 1,890 km，其中心位于越过该线约 210 km 处，即 17,497 km。

两种长度。根据这些数值可以导出两种不同的长度，取决于是否把月球算作梨形体的一部分。**当把月球算作梨形体尖端时**，梨形体到达了共转线：从地球表面到该线，其长度为 $17,287 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 10,570$–$10,690$ km。 **梨形体本身**，不含月球，终止于月球坐落其上之处——释放时为从月球中心向内一个月球半径，即距地心 $17,497 - 1,890 = 15,607$ km， 在该线之前约 1,700 km。因此，其从地球表面起的长度为 $15,607 - (6,602 \text{ to } 6,721) = 8,890$–$9,000$ km。 不含月球时，梨形体并未到达共转：它终止于该线之前约一个月球半径处，在月球外侧之前一整个月球直径处。

	长度
以月球为其尖端的梨形体（到达共转线）：从地球表面（6,602–6,721 km）到释放纬度上的共转线（17,287 km，一日 5.77 h）	10,570–10,690 km
梨形体本身，含尖端区域：从地球表面到释放时月球坐落之处 （$17,497 - 1,890 = 15,607$ km）	**8,890–9,000 km**
海底上的条带系统：从尖端中心（9.3°N 169.3°E）到克利珀顿东端（约 10.3°N 105°W）	**9,360 km**
从梨形体基部（基里蒂马蒂岛）到同一端点	5,870 km
从尖端中心到梨形体基部	约 3,760 km

如何阅读该表。前两行是释放时梨形体的两种长度，含月球与不含月球（在本系列中，当时的地球半径为 6,602 至 6,721 km）。第三行是海底上条带系统的长度，从尖端下沉之处（C.1）到

最长条带位于美洲附近的最东端。最后两行在基部处把这一长度一分为二：基部以东的部分，以及尖端与基部之间的部分。（两部分之和大于整体，因为尖端中心、基部和克利珀顿的端点并不位于同一个大圆上。）

把月球与痕迹区分开。条带要与第二种长度——梨形体本身，含尖端区域——作比较。条带是整个梨形体，包括其尖端区域的痕迹：月球所坐落的 3,000 km 接触面随梨形体一起下沉（C.1–C.2），条带系统从其中心起算。月球已经分离、离开了梨形体，不在海底上，因此月球所增加的那部分长度不属于痕迹。**吻合。**条带系统从尖端所在位置到美洲，比梨形体本身长 4–5%：对应于长 8,890 至 9,000 km 的梨形体，海底上的痕迹长 9,360 km——多出 360 至 470 km。**独立性。**条带拟合中没有任何参数是为了得到这一长度而设定的：共转线由释放时的地球自转导出（Paper 2），月球半径在 Paper 3 中确定，而条带长度是从地图上读出的。

C.5 整个太平洋的条带都通向梨形体尖端

扩展到整个大洋。C.1–C.4 节从北太平洋的条带找到了尖端：它们在海脊以西的两处弯折标出了尖端的边缘。但北太平洋的条带只是海底上诸多线条的一部分。**中部系统与南部系统。**更南处，一条中部线从南美洲向西延伸，沿萨拉伊戈麦斯和复活节岛前进，并沿土阿莫土转向西北；再往南，长线从大洋遥远的东南端向西北延伸。**共同的走向。**作者的洞见是：从美洲向西追踪，所有这些线都被引向尖端：南部的线在汤加–克马德克附近向北弯折，而中部的线转向西北，朝同一区域延伸（图 C.4）。如果条带是梨形体的痕迹，那么北部、中部和南部的线都应当通向尖端下沉的那唯一一处。本节在一个全球海底水深网格上检验这一点。

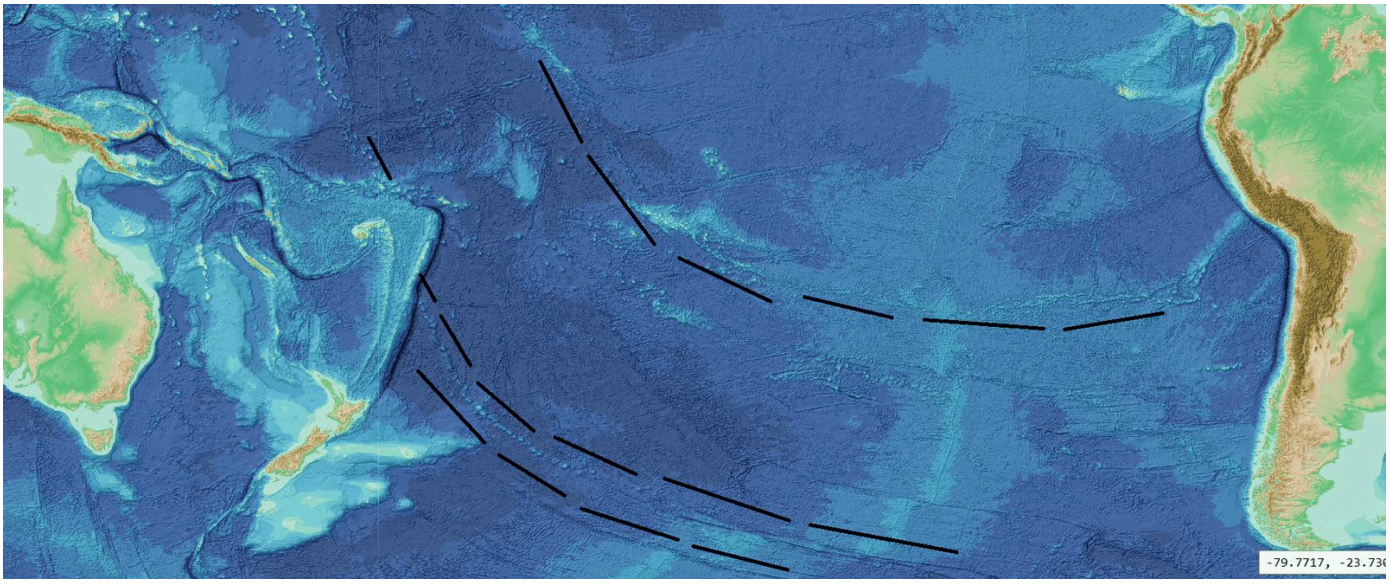


图 C.4. 作者在海底地形图上对南太平洋线条（黑色）的描绘。中部线从南美洲向西，沿萨拉伊戈麦斯和复活节岛延伸，并沿土阿莫土转向西北；两条南部线向西北延伸，并在汤加–克马德克附近向北弯折，另有一小段越过斐济向北延伸。图像：作者。这一描绘确定了 `Study 10` 在数据中描绘的路径。

现象。北侧条带在海脊以西向尖端汇聚（B.6，C.1）；作者的描绘把同样的汇聚延伸到中部系统和南部系统的线条（图 C.4）。**知识上的缺口。**迄今为止，这种汇聚只是在地球仪视图上、并且仅针对北侧条带读出的；尚未在数据中针对三个系统一起、朝向一个预先设定的目标作过描绘。**研究问题：**从其美洲一端向西在数据中描绘时，北部（门多西诺、默里、莫洛凯、克拉里恩、克利珀顿）、中部（萨拉伊戈麦斯–复活节岛–土阿莫土–莱恩群岛）和南部（埃尔塔宁系统连同路易斯维尔海山链；图瓦卢–吉尔伯特–拉塔克链）的条带是否通向梨形体尖端?

数据来源。这里所用的线条早已在海底地图上绘出，并以邻近的地点和现象命名；与本文其余部分一样，这些名称仅用作地图上的位置标记。数据为 GEBCO 2026 网格（GEBCO Compilation Group 2026），即全球统一的海底水深汇编，每年根据船测水深和卫星重力数据发布。**地形晕渲。**从一侧照亮网格——即“地形晕渲”——海底上的线条便显现为明暗分明的条带，就像低斜的阳光突显出犁过的田地里的垄沟。**此处的新内容：**三个系统的线条被一起检验，采用一条在描绘之前就已写定的单一规则，朝向取自本文的两个目标。

研究假设。沿其路径向西追踪时，北部、中部和南部的条带通向梨形体尖端：它们的西延部分从宽 3,000 km 的最终接触面之内通过，或者至少从整个尖端——即 6,000 km 的接触面——之内通过；而与尖端无关地选取的线条不会到达最终接触面。

研究类型：定量研究，基于全球网格，工作规则在描绘任何一条线之前即已书面确定（2026 年 10 月 18 日）。**目标。** 最终接触面，即月球在释放时所坐落的接触面：中心位于 8.7°N 167.7°E，距弯折中心 190 km（C.1），半径 1,500 km（3,000 km 的一半）。梨形体尖端，即收窄之前 6,000 km 的接触面：中心约在 6°N 179.5°W，距 C.3 的镜像接触面中心 250 km，半径 3,000 km。**数据：** GEBCO 2026 的地形晕渲图，分为三段——北段（0–45°N，180–100°W）、南段（0–65°S，180–70°W）和尖端区域（45°S–25°N，150–180°E）——拼接为一幅分辨率为每度 30 个点的地图。 **描绘规程。**每条线从其美洲一端开始，以 0.5° 的步长向西追踪。每一步在最后一个点之前铺设一扇形的短试线，长 2–2.5°，旋转最多 ±10° 并侧移 0.2–0.4°——这是一个方向滤波器——该步走向这样一条试线：沿这条试线，海底横跨其显示出最锐利的边缘。锐度定义为一个比值：横跨该线的最陡变化除以其周围的典型变化。比值不小于 4.5 的步为*连续*，介于 4.0 与 4.5 之间为*弱*，低于 4.0 为*桥接*；在随机位置和随机方向上，每 100 个比值中有 95 个低于 4.2，而一条长 10° 的随机线，其受支持步的中位数为 10%（每 100 条中有 90 条低于 35%）。在线弯曲或链转向之处，路径由在放大视图上目测选取的点引导，每一处弯折都经过目测检验；位置仍然吸附于数据，受支持步的比例仅由数据得出。 **延伸。**大圆——球面上的最短路径，即直线航向在地球仪上所走的线——被拟合于受数据支持路径的最后三分之一，并向西延伸至多 12,000 km；记录其与每个中心的最近距离。 **判定**，事先确定：若延伸线经过最终接触面中心 1,500 km 以内，则为*最终接触面*；否则，若在尖端中心 3,000 km 以内，

则为*尖端区域*；否则为*未命中*。每一条描绘的线都予以报告；事后没有删除任何一条。 **参照线：**三条作者未作为通往尖端的路线绘出的线——北部的先锋断裂带，中部的加拉帕戈斯和马克萨斯——按同一规则描绘。 **敏感性：**在每条路径的最后四分之一和最后一半上重复拟合。

追踪方法。研究起初采用通过每条条带上两个点的直线。作者的手绘图——其中南部系统的线在汤加–克马德克附近向北弯曲——表明南部的线是弯曲的，因而必须沿其实际走向追踪；因此研究以描绘方式进行，目标与判定不变。**数据中的路径走向。***北部系统：*每条条带从其在北美海岸的起点向西追踪，直至 154–174°W，在那里抵达夏威夷海岭、莱恩群岛，或约翰斯顿与中太平洋海山群。*中部系统：* 萨拉伊戈麦斯–复活节岛（66% 的步受支持），从东太平洋海隆向西至甘比尔（60%）、土阿莫土（78%）以及莱恩群岛，目视连续直至约翰斯顿（169.5°W 16.7°N）；一条独立的西支在 11°N 离开莱恩群岛。*南部系统，上路径：*埃尔塔宁系统的北股（77%），约 150 km 的一步跨至路易斯维尔海山链（67%），该链向北西北延伸至 175°W 26°S 处的克马德克海沟并在那里终止；越过汤加和斐济，图瓦卢–吉尔伯特–拉塔克链（74%）向西北直接进入最终接触面，至 167.9°E 10.7°N——D.1 将此链读作西侧的抹刀脊。*南部系统，下路径：*埃尔塔宁系统的南股（64%）。**数据的分量。** 各路径 60–78% 的支持比例远高于随机线的 10%。图 C.5 显示每一条路径，第 6 步中的表格汇总了测量结果。

该表对每条路径给出：数据最后一次支持它的位置及其当时的走向，需要延伸多远，以及其延伸线与两个中心的接近程度。各行按与最终接触面的距离排序；该列的颜色从最终接触面以内的绿色过渡到其以外的橙色。

如何阅读该表：沿第五列向下看。 **与最终接触面的距离。**十条路径中有六条经过最终接触面中心 1,500 km 以内，其中五条在 450 km 以内：南部上路径 166 km，进入最终接触面内部的图瓦卢–吉尔伯特–拉塔克链 190 km，克拉里恩 288 km，南部下路径 300 km，莫洛凯 434 km；默里 1,274 km。克利珀顿仅以 14 km 之差错过最终接触面（它经过 1,514 km 处）。**尖端区域。**十条路径全部抵达尖端区域，即其中心 3,000 km 以内；中部路径，包括其西支，在 1,340–1,601 km 处做到这一点。**参照线。**在三条参照线中 （先锋、加拉帕戈斯、马克萨斯），即作者未作为通往尖端的路线绘出的线，没有一条进入最终接触面 1,500 km 以内（1,656–2,590 km）。 **结果的稳定性。**当大圆拟合改在每条路径的最后四分之一或最后一半上进行，而不是最后三分之一时，六条中的每一条都保持其判定（62–1,274 km）。

随机性检验。为检验仅凭偶然能得到什么，在太平洋的随机位置、以条带的方向（北部 240–300°，南部 290–340°）起始大圆，并像各路径那样向西延伸。它们在每 100 次试验中有 44–55 次抵达最终接触面，80–88 次抵达尖端圆；在任意向西的方向上——分别为 25 次和 54 次。

系统	路径	最后可靠点，走向	延伸（km）	至最终接触面（km）	至尖端中心（km）	判定
南部	上路径：埃尔塔宁（北股）+ 路易斯维尔	174.6°W 26.8°S，NNW（335°）	4,380	**166**	1,025	最终接触面
南部	上路径，越过斐济：图瓦卢–吉尔伯特–拉塔克 （描绘，未延伸）	167.9°E 10.7°N，NW（319°）	0	**190**	851	最终接触面
北部	克拉里恩	154.3°W 13.8°N，W（270°）	4,170	**288**	760	最终接触面
南部	下路径：埃尔塔宁（南股）	154.2°W 52.5°S，NW（325°）	7,690	**300**	928	最终接触面
北部	莫洛凯	169.7°W 18.9°N，WSW（257°）	2,660	**434**	1,147	最终接触面
北部	默里	168.6°W 27.0°N，W（260°）	2,980	**1,274**	2,004	最终接触面
北部	克利珀顿	165.7°W 0.1°S，WSW（258°）	2,720	1,514	944	尖端区域
北部	门多西诺	169.1°W 36.8°N，WSW（253°）	3,480	1,826	2,770	尖端区域
中部	11°N 处的西支	171.6°W 11.2°N，NW（318°）	短	2,094	1,340	尖端区域
中部	萨拉伊戈麦斯–复活节岛–土阿莫土–莱恩群岛， 至约翰斯顿	169.7°W 16.4°N，NW（323°）	短	2,441	1,601	尖端区域
参照线（作者未作为通往尖端的路线绘出）						

系统	路径	最后可靠点，走向	延伸（km）	至最终接触面（km）	至尖端中心（km）	判定
北部	先锋	173.4°W 32.8°N，WSW（251°）	2,910	1,656	2,563	尖端区域
中部	加拉帕戈斯	150.9°W 5.8°S，W（260°）	4,420	2,205	1,769	尖端区域
中部	马克萨斯	155.3°W 14.7°S，W（265°）	4,220	2,590	2,381	尖端区域

距离是每条路径最后三分之一的大圆延伸线（对图瓦卢–吉尔伯特–拉塔克链而言，是所描绘路径本身）与最终接触面中心（8.7°N 167.7°E）和尖端中心（6°N 179.5°W）的最近距离。走向：路径在其最后可靠点处的方向，以从正北起顺时针的度数表示。绿色：在最终接触面以内，越近越深；橙色：在其以外，越远越深。数据：GEBCO 2026。

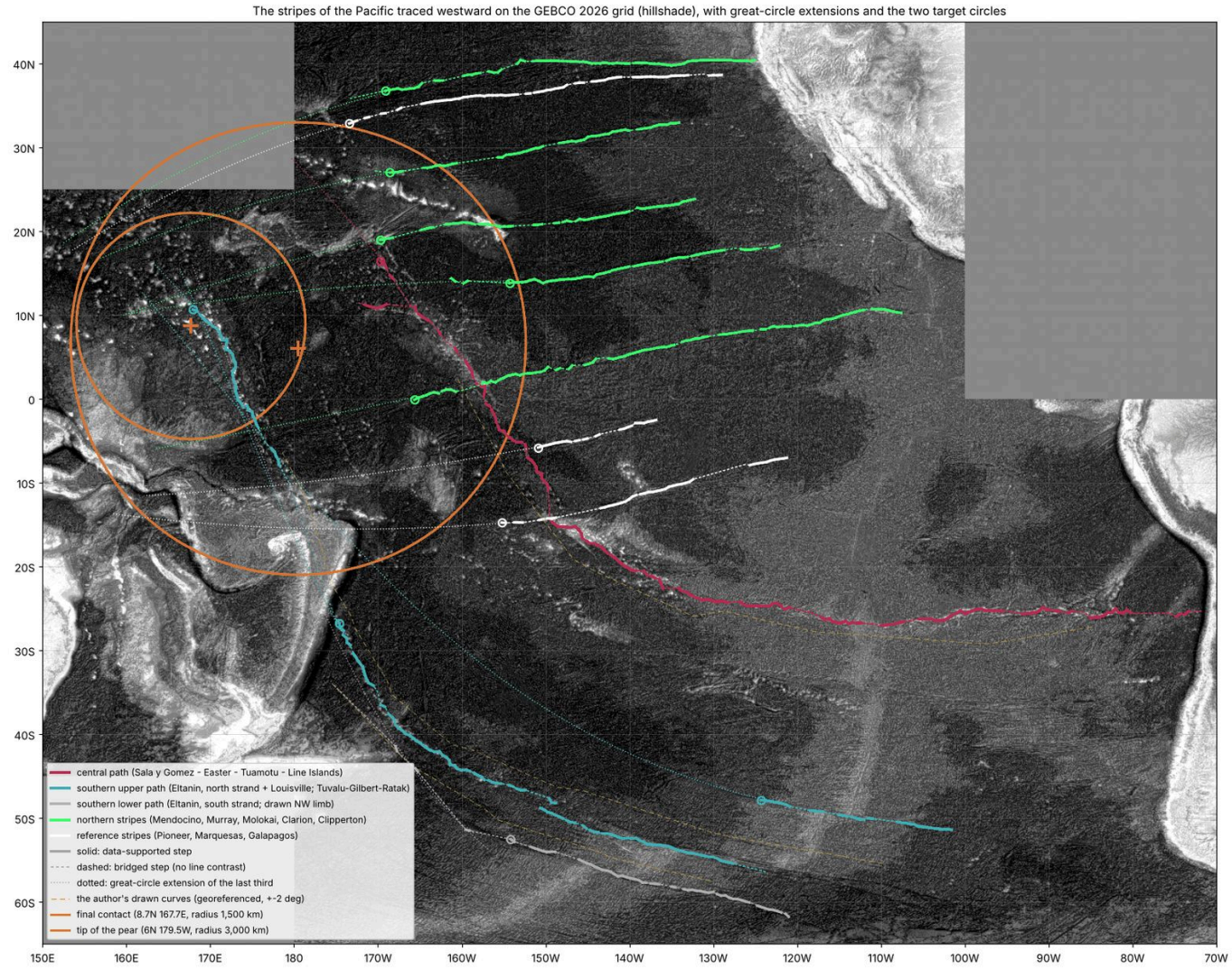


图 C.5. 在 GEBCO 2026 网格上向西描绘的太平洋条带（地形晕渲；等距圆柱投影；灰色：未纳入处理的部分）。**路径图例。**绿色：北部条带 （门多西诺、默里、莫洛凯、克拉里恩、克利珀顿）。红色：中部路径 （萨拉伊戈麦斯–复活节岛–土阿莫土–莱恩群岛），包括其在 11°N 的西支。蓝色：南部上路径（埃尔塔宁系统的北股和路易斯维尔海山链；斐济以北为图瓦卢–吉尔伯特–拉塔克链；48–51°S、102–124°W 处的蓝线是另一种可能的东端）。紫色：南部下路径（埃尔塔宁系统的南股，连同按手绘图描绘的西北臂）。白色：参照线（先锋、加拉帕戈斯、马克萨斯）。**线型图例。**实线：受网格数据支持的步；虚线：桥接的步；点线：最后三分之一的大圆延伸线；圆圈：每条路径的最后可靠点；黄色细虚线：作者手绘的曲线（图 C.4）。 **目标。**黄色圆圈与十字：最终接触面（8.7°N 167.7°E，半径 1,500 km）；橙色：梨形体尖端（6°N 179.5°W，半径 3,000 km）。数据：GEBCO Compilation Group (2026)；描绘：本文。请从地图右缘起沿每种颜色向西追看：绿色、红色、蓝色和紫色路径都进入橙色圆，蓝色路径进入黄色圆。

结果。研究假设得到支持。当在数据中从其美洲一端向西描绘时，太平洋北部、中部和南部系统的条带都通向梨形体尖端。**路径的几何概况：**全部十条描绘路径都进入尖端区域，其中六条经过最终接触面中心 1,500 km 以内，而三条参照线没有一条做到这一点。**南部系统的行为：**两条南部路径起始于大洋遥远的东南端，向西北推进，并在汤加–克马德克附近向北弯曲，其延伸线经过最终接触面中心 166 km 和 300 km 处；图瓦卢–吉尔伯特–拉塔克链本身则进入其内部。

模型中的解读。我们提出，北部、中部和南部系统的条带是梨形体在向其尖端汇聚时的流动痕迹。 **前导壁：**梨形体的前导壁横跨其整个基部，9,000–11,000 km，位于基里蒂马蒂岛以北和

以南（B.4）；在梨形体收回时，前导壁被收拢到尖端周围（B.6），其线条被铺在海底上，向尖端落下之处汇聚。**汇聚方向：**南部条带向西北推进，在汤加–克马德克附近向北弯曲，并继续朝尖端延伸；中部线沿土阿莫土和莱恩群岛转向西北；北部条带从美洲向西朝它推进。**路径末端的链：**中部路径和南部路径终止于 Part D 读作尖端内抹刀脊的两条链上——东侧的莱恩群岛和西侧的图瓦卢–吉尔伯特–拉塔克链。

局限。无可见线的延伸：部分命中依赖于跨越无可见线区域的延伸，从莫洛凯的 2,660 km 到南部下路径的 7,690 km。**南部上路径的桥接：**该路径只有经由一段约 1,800 km、跨越汤加和斐济的桥接才抵达图瓦卢–吉尔伯特–拉塔克链，即从路易斯维尔海山链的末端（175°W 26°S）到该链的南端（179°E 10°S）。**西北臂：**为南部下曲线绘出的臂，从 160°W 51°S 至 175°W 34°S 处的克马德克海沟，在数据中未被找到（4% 的步受支持，即随机水平）；因此该路径仅依赖于埃尔塔宁系统的南股。**北部条带的末端：**北部条带作为可见线终止于 154–174°W，走向为西至西南西，并未可见地弯入最终接触面；它们通过延伸抵达该处，而在 25°N 以北、180° 以西，所用的数据段中没有数据。 **中部线：**该线在南美海岸与 82°W 之间不连续。**大圆的汇聚倾向：**向西横越太平洋的大圆倾向于汇聚到赤道西太平洋：在随机性检验中，约一半的试验抵达最终接触面，大多数试验抵达 3,000 km 的尖端圆。因此决定性的量度不是汇聚本身，而是最终接触面圆以及与参照线的对比。**进一步研究的方向。** 对太平洋条带进行完整数字化，并针对一个随机模型进行正式检验（Study 10，Part G）。

> **结果**
>
> 当在 GEBCO 2026 网格上从其美洲一端描绘时，太平洋北部、中部和南部系统的条带全都通向梨形体尖端：十条描绘路径中有六条经过最终接触面中心 1,500 km 以内（166–1,274 km），而三条参照线没有一条做到这一点。

我们目前所掌握的。尖端区域的宽度：在基部以西，条带转向一个宽 3,360 km 的区域，介于 3,000 km 的接触面与 3,650 km 的穹丘之间（C.1）。**尖端的位置：**该区域位于基部以西约 3,760 km 处，在后随侧，其南缘与基部位于同一条赤道上（C.2）。**镜像印记：** 其中有一幅正面的镜像，大小为月球在尖端上时的大小，澄海、雨海和接触面中心都位于该印记之内（C.3）。**长度的吻合：**条带系统从尖端到美洲的长度，与梨形体本身连同尖端区域的长度相同，误差在 5% 以内（C.4）。**全大洋的汇聚：** 而整个太平洋的条带——北部、中部和南部——在数据中描绘时，都通向同一个尖端（C.5）。

PART D

抹刀脊

Part B 和 Part C 解读了条带以及梨形体尖端的位置。本部分转向矗立在该处、位于尖端已剥离部分中的大型火山脊链。它所回答的问题是：这些链能否被读作月球被剥离并被强力拉出时留在梨形体尖端接触区中的印记，以及哪些观测已经与这一解读相关。

D.1 两侧的 海脊

地理分布。在月海印记（C.3）的西侧和东侧，矗立着太平洋中部的大型海脊链：西侧是马绍尔–吉尔伯特–图瓦卢链（更往西北还有中太平洋海山群和威克岛），东侧是莱恩群岛，以及巴尔米拉和基里蒂马蒂岛。**模型中的定义。**我们把它们读作抹刀脊：在梨形体尖端的接触区中被从上方向上拉起的脊，月球坐落于该接触区之上，并从那里被剥离、被强力拉开（Paper 3）。它们位于梨形体尖端本身之内，在其已剥离的部分中。**接触面的收窄：** 接触面从 6,000 km 收窄到月球在其最后阶段所坐落的 3,000 km（Paper 3），而这一收窄是通过剥离实现的：在 6,000 km 与 3,000 km 之间被剥离的接触带本身就是梨形体尖端，而这些脊正是在这一条带中被拉起的。 **物质的状态：**接触面的物质当时仍然柔软；当月球被从中拉开时，这些物质在月球与尖端之间被向上拉起，就像抹刀与墙之间的灰泥，在灰泥仍软时把抹刀从墙上拉开，灰泥便被拉成脊（图 D.1）。这些脊留在尖端的表面上，在已剥离的条带中。当梨形体收回时，尖端区域下落到太平洋海底，位于基部以西（C.2），而这些脊也随之落下。

抹灰工的类比。日常的图景是抹灰工。把一把平抹刀压在覆有新鲜软灰泥的墙上，然后笔直拉开：灰泥同时粘附在抹刀和墙上，随着间隙张开而在两者之间被拉伸，最后留下凸起的脊——沿抹刀边缘最高，那里的灰泥最后才松开。没有任何东西把这些脊从墙内向上推起；它们是从外部被拉起的，是抹刀被拉开的结果。**模型中的对应：**工具是月球；墙是梨形体尖端在其接触面上的部分，从 6,000 km 收窄到 3,000 km；软灰泥是接触面的物质，它当时仍然柔软——像稠蜜一样缓慢流动，而不是断裂——当月球被从中剥离并拉开时。**强力释放：** 这一拉动并不轻柔：月球只有在其略多于一半越过共转线时才被释放，并被强力拉出（A.2），正是这一拉动把这些脊拉了起来。这类接触面是本文的要求之一（开篇方框中的要求 4）。

夏威夷–天皇海山链。夏威夷–天皇海山链经历了什么，目前尚不清楚。我们审慎地提出，它也曾是抹刀的一部分；本文的任何要求都不依赖于它（D.3，F.3）。

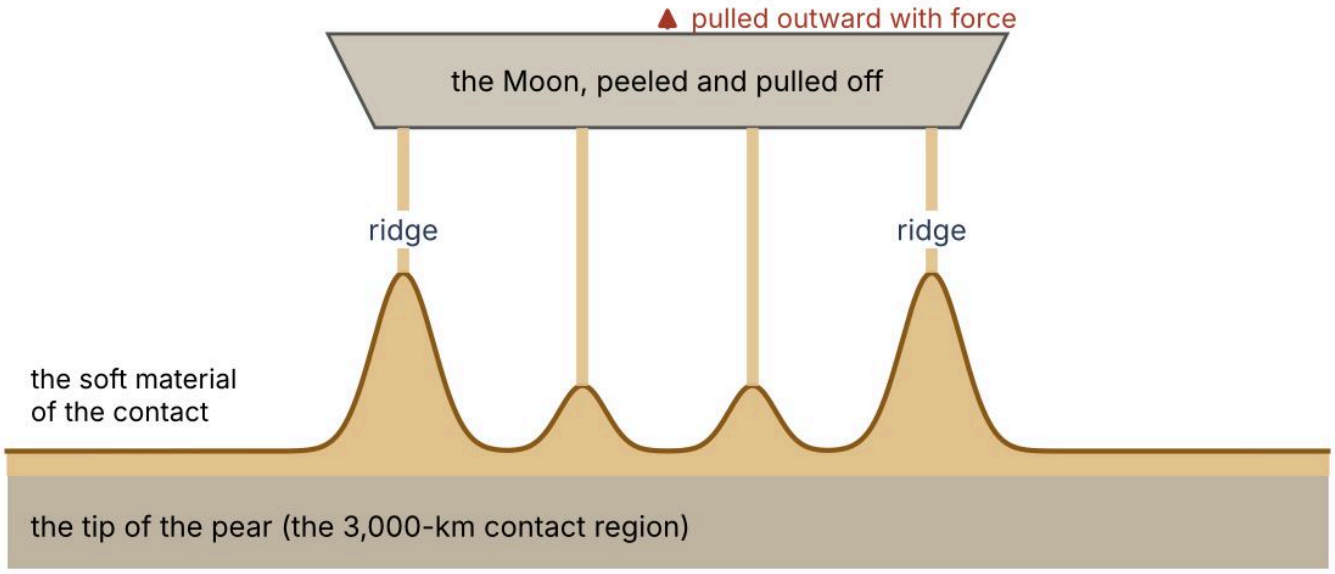


图 D.1. 抹刀：月球从尖端 3,000 km 的接触区被剥离并被强力拉开，把接触面仍然柔软的物质拉成脊。示意图。自下而上阅读：梨形体尖端及其接触面；接触面的软物质，被拉成脊；其上方的月球，被向外拉出。这些脊留在尖端区域上，并在梨形体收回时抵达太平洋海底。

D.2 它们之间的 距离

关键约束。如果这些链是在尖端的接触区中被拉起的，那么它们之间的跨距应大致等于接触面的宽度。**测量：** 两条链相距 2,800–3,500 km（马朱罗–基里蒂马蒂岛 3,490 km；塔拉瓦–巴尔米拉 2,810 km；中线到中线 3,290 km）。**与尖端和接触面宽度的吻合：**这些数值就是尖端的宽度（3,360 km，在 C.1 中于条带的两处弯折之间测得）和接触区的宽度（3,000 km，即月球在释放时所坐落表面的宽度，Paper 3）。2,800–3,500 km 的离散来自在不同岛屿对之间的测量，且全部落在 C.1 所得尖端宽度的范围之内（3,040–3,700 km）。

不对称性与向基部的偏移。两条链并非对称地分布在由弯折求得的尖端印记（C.1）两侧。西侧链穿过其中心（马绍尔群岛中的夸贾林距该中心 180 km）；东侧链，即莱恩群岛，位置更偏东，并载有位于梨形体基部中心的基里蒂马蒂岛。**包含于基部宽度之内：**这一事实把两条链置于基部之内，而非其外：梨形体基部宽 9,000–11,000 km（Paper 3），因此整个 3,000 km 的尖端区域——它落在基部中心以西约 3,760 km 处（C.2）——位于基部宽度之内，两条链亦然。**偏移机制：**这对链具有接触区的宽度，并从弯折印记向东偏移约该宽度的一半。这一偏移直接源于脊被拉起的位置。弯折印记标出的是 3,000 km 的最终接触面，即月球在释放时刻所坐落之处；而抹刀脊则位于更宽的梨形体尖端之内，在其已剥离的部分——即接触面从 6,000 km 收窄到 3,000 km 时被剥离的条带（D.1）——因此部分位于最终接触面之外，朝向基部。正因如此，两条链从弯折印记向基部偏移，偏移量约为接触面宽度的一半。**两项独立测量：**这样，条带的弯折与两条链分别给出了同一宽度——接触区宽度——的两项独立测量。

D.3 它们的 年龄

沿一条链的火山物质年龄提供了第二项检验，而要解读它，需要定义两个术语。

地幔柱轨迹。地幔柱是从地球深处上升到海底之下某一固定点的热物质柱。如果海底在这个点之上缓慢移动，地幔柱就会在新的位置一次又一次地穿透海底喷发，留下一串火山——就像一支蜡烛固定在一张缓慢从其上方拉过的纸下面，留下一串焦痕。最年轻的火山位于地幔柱之上；每一座较老的火山都被带得离它更远。

年龄递进。因此，地幔柱轨迹沿其长度呈现出年龄的稳定变化：火山离活动端越远，年龄越老，形成有序的序列。这种稳定的变化称为年龄递进。

抹刀脊的预期年龄模式。抹刀脊不是在一瞬间被拉起的：它们是在月球剥离的过程中、在其整个持续期间被拉起的——数百万年（Paper 3）。因此它们的年龄应分布在剥离时期之中，而不是集中于某一时刻。**不存在地幔柱模式：**它们也不应遵循地幔柱轨迹的稳定递进：在这一图景中，不存在位于移动海底之下的固定源，留下沿链逐步变老的火山。以这种方式被拉起的链可以有若干彼此分离的期次，每一期同时出现在很大的距离范围内，或者有一个很长的年龄跨度而沿链没有简单的顺序，但不会有从一端到另一端的整齐序列。**比较的准则：** 这里所比较的不是年龄的数值，而是它们沿链的模式。已发表的年龄列于下表。年龄以 Ma 表示，即*距今百万年*（81 Ma 指 8,100 万年前）。

链	年龄	文献中的解读
莱恩群岛	两个期次，81–86 和 68–73 Ma，每一期次都在 1,200 至 4,000 多 km 的范围内同时出现；无年龄递进	“与单一热点或多热点模型不相容”；岩石圈伸展（戴维斯等 2002）；多重熔融源（波卡尔尼等 2021）
马绍尔群岛	66–140 Ma；无简单递进；若干海山 有多个期次	短暂且不连续的火山活动（科珀斯等 2003）
夏威夷–天皇海山链	整齐的递进，从 0 至约 81 Ma	移动板块之下的地幔柱

如何阅读该表。中间一列界定每条链沿其长度的年龄模式；左侧一列显示已发表的研究本身如何解释这一模式。**“同时性”的定义：**“同时”一词指年龄相同的构造：在莱恩群岛，每一个火山期次都同时出现在链上 1,200 至 4,000 多 km 的范围内。**文献中的机制：**“热点”是地幔柱在地表的上端；“岩石圈伸展”是地球坚硬外壳的拉伸和拉开。

该表应逐行阅读。莱恩链和马绍尔链的表现不像地幔柱轨迹，因为沿链不存在简单的年龄递进：莱恩群岛在两个期次中喷发，每一期次同时遍及数千千米；马绍尔群岛则在漫长的时间段内喷发，沿链没有简单的顺序。 **与抹刀机制的吻合：**科学文献本身把莱恩群岛的形成归因于板块的伸展——即向两侧的拉动，而不是来自下方的推动。这与抹刀图景所提出的原因属于同一类：一条由海底向两侧被拉动而形成的海脊链，而不是由从其下方上升的源形成。夏威夷–天皇海山链确实显示出递进，从夏威夷的 0 百万年到天皇海山链远端的约 8,100 万年。我们审慎地提出，它也曾是抹刀的一部分；其年龄在 F.3 中讨论。

D.4 有待进行的比较

年龄构成一项检验。为了表明太平洋的链是从上方被拉起、而不是从下方被推起的，它们将与太平洋以外、被科学文献解读为自下而上构建的火山脊进行受控比较。 **参照线：**东经九十度海岭（凯尔盖朗；一条长 5,000 km 的连续隆起，年龄从北部的 7,700 万年到南部的 4,300 万年）、沃尔维斯海岭（特里斯坦–高夫）和查戈斯–拉克代夫海岭（留尼汪）。 **五项比较指标：**年龄、形态、挠曲沟、地壳根和方向（Part G）。这三条海岭作为参照点：如果太平洋的链以不同方式构建，差异应体现在同样这五项指标上。

其中两项指标需要定义。

挠曲沟。大型火山脊是压在海底之上的沉重负载。地球外壳在这样的负载下会弯曲，就像浮在水面上的木板在放置重物之处下沉一样。在海脊的周围，海底被向下压，形成一个洼地，并缓慢地被沉积物填满：这个洼地就是挠曲沟。它的深度和宽度揭示负载有多重，以及负载放上时外壳有多坚硬。夏威夷周围的海底是经过测量的经典实例（瓦茨与滕布林克 1989）。

地壳根。在许多大型海脊之下，地壳比周围海底的地壳更厚：海脊有一条向下延伸的龙骨，就像冰山的大部分体积位于水线以下。海脊下这部分增厚的地壳定义为它的根。一条自下而上构建、由穿过外壳上升的熔体形成的海脊，预期会坐落在这样的根上。

检验的状态。这一比较旨在确定：太平洋的链是否具有自下而上构建的海脊所特有的挠曲沟和根，抑或它们与之不同，而其不同之处正是从地表被拉起的海脊所会有的不同。这些数值将在 Study 7 中测量；比较本身尚未进行。

我们目前所掌握的。两条海脊链，其间距为接触区的宽度，一条穿过尖端中心，另一条靠近基里蒂马蒂岛；两者都位于基部宽度之内，并从弯折印记向基部偏移约半个宽度——位于尖端本身之内，在接触面从 6,000 km 收窄到 3,000 km 时被剥离的条带中；三条链中有两条不显示地

幔柱轨迹的年龄递进；以及一套可用来区分从上方被拉起的海脊与自下而上构建的海脊的指标。

PART E

当时的赤道

Part A 和 Part B 利用了条带是同一条赤道的平行线这一事实。本部分说明这条赤道是如何找到的，它相对于今日的赤道倾斜多少，以及这一倾斜的含义：条带记录的是梨形体收回时地球的赤道，它不一定是今日的赤道。

E.1 条带相对于今日的赤道倾斜

倾斜的几何。每条被测量的条带沿其长度向东推进时都系统地向北抬升，南部条带也不例外：条带并不平行于今日的赤道。假如它们与之平行，每条条带在其全长上都会保持同一纬度；而实际上，每条条带在其东端都比在其西端更偏北。

在地球仪上测量角度的方法。角度直接在地球仪上测量，取作者沿每条条带标记的点之间。对于有两个点的条带，测量很简单：抬升量是东点与西点之间的纬度差；水平距离是两者之间的东西向距离——即经度差乘以纬度的余弦而缩短，因为经线朝极点彼此靠拢；而角度就是抬升量相对于水平距离的坡度。例如，默里的两个点在纬度上相距 4.04°，在经度上相距 20.95°；在约 31° 的纬度上，这相当于约 18 度弧长的水平距离，坡度为 12.7°。对于标记了两个以上点的条带（克拉里恩、克利珀顿），角度是通过所有点拟合的直线的角度。

条带	标记的点（自东向西）	角度
门多西诺	39.84°N 129.66°W；39.48°N 140.90°W	+2.4°
默里	33.12°N 134.36°W；29.08°N 155.31°W	+12.7°
克拉里恩	19.44°N 110.26°W … 14.21°N 145.97°W（4 个点）	+9.0°
克利珀顿	10.16°N 112.86°W … 3.0°N 150°W（3 个点）	+11.0°
南部条带	10.23°S 132.24°W；12.63°S 144.09°W	+11.7°

角度：相对于今日的纬线，条带向东抬升时为正。角度单元格的颜色表示其大小：橙色越深，角度越大。全部五个角度都为正：每条条带都向东抬升。

如何阅读该表。沿角度一列向下看。 **共同方向：**五条条带中有四条——默里、克拉里恩、 克利珀顿和南部条带——倾斜 9.0° 至 12.7°，它们既位于基部以北，也位于基部以南。**最北的条带：**门多西诺沿最短的一段测量，倾斜最小（2.4°），但它同样向东抬升。没有水平的条带，也没有向东下降的条带。各条带共享同一倾斜方向，其中大多数也共享同一倾斜大小。

E.2 一条 赤道，倾斜至少 10°

倾斜赤道的几何分析。这类倾斜的线，恰恰就是一条倾斜赤道的平行线在今日地图上的样子。一条相对于今日赤道倾斜的赤道与之相交于两个相对的点；与它平行的线在交点的一侧升到今日的纬线之上，在另一侧降到其下。**坡度的变化：**在交点附近，这样的线以大约等于倾角的角度抬升；离交点越远，抬升越趋平缓，在绕地球四分之一的距离处，它会水平行进一段，然后转而向下。

下限的确定。当将它们一并拟合时，条带是一条相对于今日赤道倾斜至少 10° 的赤道的平行线；低于这一阈值，拟合即告失败。原因在于位于该系统赤道附近的条带的陡度：靠近一条倾斜赤道的线，其抬升至多约等于倾角，因此倾斜小于 10° 的赤道无法产生像克利珀顿（+11.0°）和南部条带（+11.7°）这样的条带。

数据长度的约束。在这一阈值之上，至多约 20° 的倾角拟合得几乎同样好，因为这些点仅跨越约 55° 的经度扇区——约为绕地球一周的七分之一。**短弧上的几何相似性：**在这样一段短弧上，一条在其交点附近看到的、倾角适中的赤道，与一条在离其交点较远处看到的、倾角较陡的赤道，所描出的线几乎完全相同；要区分二者，需要沿更长的弧追踪条带。因此测量确定了下限，但没有确定其上的数值。**西侧弯折点的影响：**确切的倾角取决于最西端的点——它们位于条带发生弯折的海脊之外（B.6）——是否仍属于直的条带：在这些海脊以西，条带相互汇聚，而同一条赤道的平行线并不汇聚，因此纳入或剔除这些点会改变拟合结果。

位于共同赤道上的基部。在 10°–14° 的倾角下，梨形体基部位于该系统的赤道上（11° 的拟合把与今日赤道的交点置于 159°W，距基部经度 1.5°，并把基部置于距该系统赤道 1.6° 处）。这一发现把条带与梨形体联系在一起：梨形体从其所处时代的赤道升起（B.2），其基部正坐落在条带所界定的赤道上。确切的倾角被定为 Study 1，该研究将在完整条带的描绘图上重新拟合赤道并给出其误差。

E.3 梨形体收回时的赤道

褶皱形成的时间顺序。为什么条带的赤道会与今日的赤道不同？这一差异源于它们形成的时间。条带不是在梨形体矗立时铺在海底上的，而是在释放之后、梨形体收回的过程中铺上的。在那之前，一个相当于七至十二个月球质量的质量在地球一侧、靠近赤道处高高矗立于地表之上。随着月球的分离和梨形体内部压力的释放，梨形体被收回到地球内部并被吞没——其重的部分一直下沉到基部之下的地幔底部（B.7）——而这一吞没事件留下了褶皱：前导侧的条带，以及梨形体背部的褶皱弧（B.8）。

质量分布的改变。质量并没有离开地球；它从外部的高处转移到了内部的深处，而围绕自转轴的质量分布也随之改变。一个旋转的物体，当其质量以某种方式围绕其轴排列时便处于平衡；度量这种排列的量是转动惯量，它随质量的多少及其离轴的距离而增大。把一个巨大的质量从远在地表之外处转移到物体深处，会改变这种排列，也随之改变平衡。**球与橡皮泥的类比：**日常的图景是一个旋转的球，一侧高处粘着一块沉重的橡皮泥：只要这块橡皮泥位于球的赤道上，球就稳定地旋转。如果把这块橡皮泥深深按进球里，这种平衡便丧失；球会相对于其自转缓慢翻转，直到找到新的平衡。同样，地球那时也可能开始转向一个新的方向。

转轴的记录。因此，条带记录了梨形体收回时的赤道，或许还记录了这一转向的开端。条带赤道与今日赤道之间至少 10° 的倾角，正是这样一次转向所会留下的。本系列论文不涉及转轴的研究——地球转动了多少、多快、绕哪条线；这一问题留待今后的工作。

PART F

挑战

专业读者会对 Part A–E 的解读提出三项异议。本部分逐一列出，并给出模型的回应与要求。第一项涉及条带所在海底的年龄，第二项涉及条带与海脊之间的先后顺序，第三项涉及夏威夷链的年龄。

F.1 海底的 年龄

地质年代学异议。条带之间的海底，根据其磁异常和玄武岩，年龄至多约为 1.8 亿年——远比月球分离的时间年轻。（磁异常是海底中沿某一方向或另一方向被磁化的条带，记录了物质冷却时的地球磁场；玄武岩是构成海底的暗色火山物质，依据其放射性时钟定年。）按照这一异议，月球离开时形成的条带不可能存在于很久之后才形成的海底中。

模型中的回答。在模型中，海底呈现年轻的年龄，是因为它积累了多层：新的一层从上方铺设，而其下的一层被收回并从下方更新。**把地表年龄与结构分开：**实际定年的是现在铺在条带之上的物质——最新的一层——而不是条带本身。以这种方式更新的海底不能作为整体定年，其当前地表的年龄并不是条带的年龄。

雪与犁沟的类比。日常的图景是落在犁过的田地上的雪。雪是昨夜下的，而犁沟是几个月前犁出的。在一层薄雪之下，犁沟仍然透过雪显现为长长的浅色线条，因为雪铺在旧的起伏之上并随其形状。对雪定年，得到的是降雪的时间，而不是犁地的时间。同样，铺在较老褶皱之上的一层会获得其下褶皱的形状，对这一层定年，得到的是该层本身的年龄，而不是其下褶皱的年龄。**被埋藏的残迹：**条带本身可以有数十亿年之久——在这段时间里部分被磨蚀和抹去，如今作为新物质之下的残迹而显现。

地图显示了什么。在海底地形中，条带显得微弱而模糊；相反，在重力梯度中，它们鲜明突出（图 A.1、B.4、B.5）。两种地图测量的是不同的东西。 **地形**只描绘地表的形状：在新的层平滑并覆盖了较老起伏之处，地表只能模糊地显示它。 **一个地点的重力**取决于其下方的全部质量，而重力梯度——重力逐点变化的速率——既能捕捉地表的急剧密度变化，也能捕捉深处的急剧密度变化。**地下的密度反差：** 一个位于较轻、较年轻的层之下的更致密物质的褶皱，会改变其上方的重力，即使在它几乎不改变地表形状的地方也是如此。重力能看到地表之下的密度反差，而地形仅限于地表：条带在地图能看到新物质之下的地方更为清晰，这正是埋在其下的残迹应有的样子。全球海底重力模型在文献本身中被描述为揭示了“被埋藏的构造结构”（桑德维尔等 2014）。

这需要什么。条带必须是位于已定年地表之下那一层的结构——即一个褶皱，较年轻的层铺展于其上，而不是由这些层形成的。**验证准则：**在条带被钻孔或地震剖面（通过向下发射声波并记录从下方各层返回的回波而获得的海底剖面）穿过之处，褶皱应延伸到最年轻的层之下。**层的厚度：**其上方的层在其顶部之上应较薄、在其凹陷处应较厚——正是铺展在旧起伏之上的层的结构。这一要求在 Study 9 中检验。

F.2 条带与海脊之间的 先后顺序

异议。如果条带从海脊下通过（B.5），可能看起来条带比海脊老，也可能看起来海脊比条带老；这一观察必须审慎解读。条带从海脊下通过这一事实本身并不能确定事件的顺序：在褶皱于其下形成时，海脊可能已经矗立在地表上。一个从两侧和下方形成的褶皱（图 B.3）能够从一条已有的海脊下通过，就像可以把地毯在立于其上的桌子下面弄皱一样。

检验。检验的准则是：在条带从海脊下通过之处，海脊是否被缩短。如果褶皱形成于一条矗立的海脊之下，海脊下方的地面就被向内拉，其上的海脊应当显示这一点——在褶皱通过之处被缩短、压缩或弯曲。如果在褶皱必然从其下通过之处，海脊没有显示任何损伤，那么海脊是后来形成的。这一问题是 Study 6 的主题，将在没有垂直夸大的平面地图上测量。

F.3 夏威夷的 年龄递进

异议。夏威夷–天皇海山链具有与地幔柱轨迹相符的整齐年龄递进（D.3），从夏威夷的 0 百万年到天皇海山链远端的约 8,100 万年，而抹刀脊不应显示这样有序的递进。

回答。本文的解读不依赖于夏威夷–天皇海山链，本文也不对其提出任何要求。它所经历的事情尚不清楚；我们审慎地提出，它也曾是抹刀的一部分。 **解读的支柱：**解读依赖于莱恩链和马绍尔链，它们的年龄不显示地幔柱的递进（D.3）。夏威夷–天皇海山链将在 Study 7 的框架内与它们并列，并与自下而上构建的海脊并列。

PART G

预测、检验与有待进行的研究

本部分把本文的检验汇集在一张表中。每一行都是一项尚未进行的研究——Study 10 已完成首次运行（C.5），其所在行给出下一步：中间一列说明需要测量什么，左侧一列说明什么结果会支持把条带读作梨形体的前导侧。各项研究按本文的顺序排列：赤道（Part E）、条带围绕基部的排列（Part B）、海脊（Part B 和 Part D）、镜像印记（Part C）、海底年龄（Part F）以及整个太平洋的条带（Part C）。

#	研究	支持该解读的结果
1	条带的赤道，在我们对完整条带的描绘图上重新拟合：倾角、交点、误差	一条共同的赤道，穿过基部
2	随机性检验：随机点落在距该系统赤道 ±2° 以内的频率	对随机点而言，如此靠近赤道的位置是罕见的
3	只有一侧：条带是否始于基部并向东延伸；其以西有什么	条带始于基部并向东延伸；其以西为弯折、汇聚和褶皱

#	研究	支持该解读的结果
4	横跨每条条带的深度和年龄台阶：它们是朝基部增大还是远离基部增大	围绕基部有序排列的台阶
5	后随侧：太平洋围绕基部的东西不对称	东侧为平行条带，西侧为褶皱弧
6	海脊下的连续性：每条条带在两侧是否沿同一圆延续；其上的海脊是否被缩短（平面地图，无夸大；坐标取自光标）	每条条带在海脊的两侧位于同一圆上；其上的海脊被缩短
7	抹刀脊对比太平洋以外自下而上构建的海脊（东经九十度海岭、沃尔维斯海岭、查戈斯–拉克代夫海岭）：年龄、形态、挠曲沟、根、方向	构建方式不同于地幔柱轨迹的抹刀脊
8	镜像印记：在澄海、酒海和接触面中心以及正面其余月海的镜像位置上标出现象，比例为 1.37	预测位置上的圆形现象
9	已定年层之下的条带：横跨条带的地震剖面和钻孔——褶皱是否延伸到最年轻的层之下，层在其顶部之上是否较薄	褶皱延伸到最年轻的层之下，层在其顶部之上较薄
10	整个太平洋的条带通向尖端（首次运行见 C.5）：对北部、中部和南部条带进行完整数字化，并针对一个随机模型进行正式检验	条带路径抵达最终接触面的频率高于同方向的随机线，也高于未朝尖端绘出的线

每项研究将显示什么。

- **Study 1**（条带赤道的校准）将确定条带赤道的倾角——目前仅知其至少 10°、至多约 20°（E.2）——以及它与今日赤道相交的位置，并给出各自的误差。它将显示条带是否确实具有一条共同的赤道，以及在拟合的倾角下梨形体基部是否位于其上。

- **Study 2**（基部位置的随机性检验）将显示基部位于赤道上是否有意义，抑或是偶然的产物。任何一点都有一定的概率位于某条给定的线附近；该研究测量在该区域内随机放置的点落在距该系统赤道 $\pm 2°$ 以内的频率。若这很罕见，基部位于 1.6° 处便是有意义的吻合；若很常见，则没有意义。

- **Study 3**（只有一侧）将显示条带属于基部的一侧：它们始于基部区域并向东伸展，位于前导侧，而位于其以西的构造是 B.6 的弯折与汇聚以及 B.8 的褶皱背部，而不是同一批条带的延续。

- **Study 4**（围绕基部的台阶顺序）将显示海底是否横跨每条条带呈台阶式变化——在深度和年龄上——以及这些台阶是否围绕基部有序排列，朝向基部或远离基部增大。围绕基部的顺

序将把每一条条带逐一与梨形体联系起来。

- **Study 5**（大洋的不对称性）将显示太平洋在基部以东与以西是否不同：前导侧的平行条带对比后随侧的褶皱弧（B.3、B.8）。
- **Study 6**（条带与海脊的顺序）将在没有垂直夸大、位置直接从光标读取的平面地图上，显示每条条带是否在海脊的两侧沿同一圆延续，以及其上的海脊是否被缩短。它把 B.5–B.6 的初步解读变为测量，并给出条带与海脊之间的顺序（F.2）。
- **Study 7**（抹刀脊对比地幔柱轨迹）将显示抹刀脊的构建方式是否不同于文献读作自下而上构建的海脊：D.4 的五项指标——年龄、形态、挠曲沟、根和方向——并列比较。它还把夏威夷–天皇海山链与之并列，以查明它是否属于抹刀脊（F.3）。
- **Study 8**（海底的镜像印记）将显示 C.3 的镜像印记是否存在于海底：在镜像为澄海、酒海和接触面中心以及正面其余月海所预测的位置上，是否存在圆形现象，比例为 1.37——即月球坐落在尖端上时其表面的放大倍数。
- **Study 9**（层下的褶皱）将显示条带是否为位于已定年地表之下的较老褶皱（F.1）：在地震剖面和钻孔中，褶皱是否延伸到最年轻的层之下，以及其上方的层是否在其顶部之上较薄、在其凹陷处较厚。
- **Study 10**（太平洋条带的数字化与随机性检验）将把 C.5 的首次运行变为完整测量：太平洋的每一条条带都将沿其全程数字化，抵达最终接触面的路径比例将与从相同位置、以相同方向起始的随机线进行比较。它将显示北部、中部和南部向尖端的汇聚是否高于太平洋上向西的线凭偶然所能给出的水平。

PART H

结论

下表总结本文。每一行是一项观测；第一列的颜色是交通灯。**读法：**绿色表示该观测已经测量，并与本文的解读相符；橙色表示它依赖于初步解读或有待进行的比较，并将在 Part G 的研究中检验。左侧一列给出每项观测的数值或状态，以及介绍它的章节。

交通灯	观测	状态
	基部位于条带系统的赤道上	距其 1.6°，靠近克利珀顿条带（1.8°），倾角为 10°–14°（E.2）
	尖端区域的宽度	实测值：3,360 km，对比 3,000 km 的接触区和宽 3,650 km 的穹丘
	条带系统的长度	实测值：从尖端到东端 9,360 km，对比梨形体本身连同尖端区域的长度 8,890–9,000 km（C.4）
	地球上的正面	比例为 $\times 1.37$ 的镜像印记，雨海就位；澄海和接触面中心落在尖端区域之内
	海脊下的条带	无中断的连续性，在四个交叉点观测到
	整个太平洋的条带通向尖端	在 GEBCO 2026 上描绘：北部、中部和南部的全部十条路径都抵达尖端区域；其中六条经过最终接触面中心 1,500 km 以内（166–1,274 km）；三条参照线没有一条进入这一范围（C.5）
	后随侧（梨形体背部）	尖端以西的褶皱弧，距基部 8,100–10,300 km（梨形体本身 8,890–9,000）
	海脊以西的汇聚	基于斜视图的初步解读
	抹刀脊	位于尖端本身之内，在接触面从 6,000 km 收窄到 3,000 km 时被剥离的条带中（D.2）；莱恩链和马绍尔链不显示地幔柱的年龄递进；显示这种递进的夏威夷–天皇海山链，目前被提出为抹刀的一部分；比较尚未进行
	海底的年龄	已定年的地表只是最新的一层；条带是位于其下的较老褶皱（F.1）——将在地震剖面中检验

如何阅读该表。每一行是一项观测，第一列的颜色是交通灯。六个绿色行构成本文的几何：梨形体基部位于条带的赤道上，尖端的宽度与接触区相符，条带的长度等于梨形体本身的长度，月球的正面以镜像的形式落在尖端之内，条带从海脊下通过而不断开，以及整个太平洋——北部、中部和南部——的条带都通向尖端。四个橙色行是有待 Part G 研究规程检验的观测：梨形体背部、条带在海脊以西的汇聚、海脊链的性质，以及已定年海底之下的条带。

条带系统与月球的形成之地。北太平洋的条带围绕梨形体基部排列：基部位于它们的赤道上，条带在其以东延伸，而在其以西，它们弯折并汇聚到一个宽度等于月球所坐落接触区宽度的区域。在数据中描绘时，太平洋中部和南部的条带也通向同一区域。在这一汇聚区之内，有正面的镜像印记，其比例是尚未收缩的月球的比例。海脊链之间的距离等于接触区的宽度，它们位于尖端本身之内，在接触面收窄时被剥离的条带中——部分位于最终接触面之外，朝向基部。我们把条带读作梨形体的前导侧，它在梨形体收回时被折叠；并把弯折区读作月球形成的地方。

一幅图景。一个由地球自身物质构成的梨形体矗立在太平洋之上。它的基部位于基里蒂马蒂岛附近，尖端位于其以西约 3,760 km 处，滞后于地球的自转，月球就在这个尖端上。梨形体的前部，即朝向自转方向的前导壁，被拉伸。当月球分离、压力释放时，梨形体被收回到地球内部。前导壁沿海底向东朝美洲方向、顺着自转方向被抹开，铺成条带——共 9,360 km，对比 8,890–9,000 km 的梨形体本身。梨形体背部被挤皱成西太平洋的岛弧。月球在接触面从 6,000 km 收窄到 3,000 km 时从接触面上剥离，并被强力从中拉开；在剥离过程中，它把接触面的软物质向上拉起，在尖端本身之内、在被剥离的条带中竖起了海脊链，彼此相距 2,800–3,500 km，而在梨形体收回时，这些海脊链随尖端一起落到海底。月球的表面则以 1.37 的比例在海底上印下了它的镜像。条带记录了当时的赤道，它相对于今日的赤道倾斜至少 10°。Part G 的研究规程将对此进行检验。

参考文献

Cottaar, S. & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophys. J. Int.* 207, 1122–1136.

Davis, A.S., Gray, L.B., Clague, D.A. & Hein, J.R. (2002). The Line Islands revisited: new $^{40}Ar/^{39}Ar$ geochronologic evidence for episodes of volcanism due to lithospheric extension. *Geochem. Geophys. Geosyst.* 3.

GEBCO Compilation Group (2026). *GEBCO 2026 Grid*. General Bathymetric Chart of the Oceans (IHO–IOC).

Koppers, A.A.P., Staudigel, H., Pringle, M.S. & Wijbrans, J.R. (2003). Short-lived and discontinuous intraplate volcanism in the South Pacific: hot spots or extensional volcanism? *Geochem. Geophys. Geosyst.* 4.

Pockalny, R., Barth, G., Eakins, B., Kelley, K.A. & Wertman, C. (2021). Multiple melt source origin of the Line Islands (Pacific Ocean). *Geology* 49, 1358–1362.

Sandwell, D.T., Müller, R.D., Smith, W.H.F., Garcia, E. & Francis, R. (2014). New global marine gravity model from CryoSat-2 and Jason-1 reveals buried tectonic structure. *Science* 346, 65–67.

Watts, A.B. & ten Brink, U.S. (1989). Crustal structure, flexure, and subsidence history of the Hawaiian Islands. *J. Geophys. Res.* 94, 10473–10500.

Duran, Z. Papers 3 and 8 of this series (2026).

人工智能工具的使用：作者使用了人工智能助手（Claude, Anthropic；ChatGPT, OpenAI；Google 基于人工智能的搜索助手）来编写和运行计算脚本、分析目录和地图、准备图表、讨论情景，以及进行语言编辑和翻译。模型及其结论属于作者。作者审核了内容，并对其承担全部责任。

© 2026 佐哈尔·杜兰. CC BY 4.0. lef-model.com